重庆专升本 · 高等数学

知识点精讲手册

10模块 • 21单元 • 21道真题精讲 • 42道原创例题 • 63道递进练习

本手册围绕21道真题组织知识链，兼顾基础、应试与适度拔高。三套模拟卷另册使用。

2022年真题主线 • 配套整理日期 2026-10-11

基础理解 → 真题方法 → 边界与拔高变式

怎样使用这套资料

先在真题索引定位薄弱点，再读主题中的先修提示、概念与公式条件，尝试标准例题后再做边界变式。拔高内容帮助迁移，不要求第一次学习就全部完成。每个真题题位配引导、独立、迁移三道练习；先作答，再核对完整解析。

三套模拟卷均为21题、120分，对应原卷限时120分钟。先独立完整作答，再用答案册的建议评分点复盘。评分点为配套自拟，不冒充官方标准。知识主题与原卷题位逐一对应，三套模拟卷在相同题位训练同一主要考点。

本资料以所提供的2022年试卷、答案解析及六章教材为依据。原卷争议用词和解析差异在勘误页并列说明；单年题目分布不代表历年频率，也不能据此宣称完整覆盖官方考纲。

目录与学习顺序

模块	知识主题
极限与连续	01. 分段函数：极限存在与连续延拓 09. 等价无穷小与乘积型极限 13. 相消型指数极限与高阶展开
导数与微分	10. 一元微分与复合函数链式法则
导数应用与根的唯一性	06. 一元函数极值：驻点与导数变号 18. 无盖长方体容器的全局最大体积 21. 高次方程正根唯一性：除以 x 的辅助函数
一元积分	04. 由不定积分反求被积函数 15. 最大值包络函数的分段定积分
微分方程	05. 一阶齐次微分方程与初值 14. 二阶齐次方程：重根与切线初值
无穷级数与幂级数	02. 级数收敛的必要条件与反例 16. 幂级数：平移中心、半径与端点
空间向量	03. 空间向量的数量积与夹角
二重积分	17. 半圆域的二重积分与积分顺序
线性代数	07. 伴随矩阵的行列式 11. 行列式乘法与含参数二阶矩阵 19. 矩阵方程的移项与左乘消去 20. 超定线性方程组与通解的含义
概率	08. 恰有一个事件发生：集合与概率 12. 不放回抽取：数对计数与概率

21道真题考点索引

以下为题干要点和考点定位，不替代原试卷。页码均指所提供PDF的物理页码，从第一页开始计数。真题拆解单元与索引逐一对应；章节资料另列PDF页码与资料印刷页码。

真题 1 • 单项选择 • 4分

$f(x)=x+a\,(x<0)$，$f(x)=\frac{\sin x}{x}\,(x>0)$。题面称零点连续但未给 $f(0)$，求 a。

> 参考答案与必要说明：$a=1$；连续需补 $f(0)=1$。

解题入口：分别算左右极限，匹配之后再检查零点定义。

易错条件：缺少点值时，原函数在零点的连续性不能直接成立。

回看：分段函数：极限存在与连续延拓

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 2 • 单项选择 • 4分

已知 $\sum u_n$ 收敛，判断通项极限以及倒数级数等结论。

> 参考答案与必要说明：$u_n\to 0$；若各项非零，倒数级数发散。

解题入口：部分和之差推出通项趋零，倒数的绝对值不趋零。

易错条件：不具备最终正号条件时，不应写倒数趋于正无穷；有零项时倒数未定义。

回看：级数收敛的必要条件与反例

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 3 • 单项选择 • 4分

$a=(2,-1,2)$，$b=(-1,2,2)$，求夹角。

> 参考答案与必要说明：$\frac{\pi}{2}$。

解题入口：坐标数量积为零，两向量非零，所以垂直。

易错条件：数量积结果是数；不要把向量夹角看成平面投影的目测夹角。

回看：空间向量的数量积与夹角

原卷PDF第1页；所附解析PDF第1页。

真题 4 · 单项选择 · 4分

已知 $\int xf(x)\,dx = e^{-x^2} + C$，求 f。

参考答案与必要说明：$f(x) = -2e^{-x^2}\ (x \neq 0)$；连续时零点值为 −2。

解题入口：先求导得 xf=−2xe^(−x²)，再在非零点消去 x。

易错条件：未给连续性时，零点 f 值不受关系限制。

回看：由不定积分反求被积函数

原卷PDF第1页；所附解析PDF第2页。

真题 5 · 单项选择 · 4分

求 $y' = 2y$ 的通解。

参考答案与必要说明：$y = Ce^{2x}$。

解题入口：分离变量或乘积分因子，保留任意实数常数。

易错条件：零解也属于通解。

回看：一阶齐次微分方程与初值

原卷PDF第1页；所附解析PDF第2页。

真题 6 · 单项选择 · 4分

$y = 2x^3 - 6x + 1$，判断 x=1 的极值类型。

参考答案与必要说明：x=1 是极小点，极小值为 −3。

解题入口：一阶导数为零，二阶导数为 12>0。

易错条件：极小点与极小值是不同对象。

回看：一元函数极值：驻点与导数变号

原卷PDF第1页；所附解析PDF第2页。

真题 7 · 单项选择 · 4分

A 为三阶矩阵，$|A| = 2$，求 $|A^*|$。

参考答案与必要说明：4。

解题入口：伴随行列式等于原行列式的阶数减一次幂。

易错条件：不要用三次幂或只乘一次原行列式。

回看：伴随矩阵的行列式

原卷PDF第1页；所附解析PDF第2页。

真题 8 · 单项选择 · 4分

$P(A)=P(B)=\frac{1}{3}$，$P(A\cap B)=\frac{1}{6}$，求恰有一个发生的概率。

参考答案与必要说明：$\frac{1}{3}$；按所提供试卷选 B。

解题入口：边缘概率之和减两倍交概率。

易错条件：所附解析选项版式与试卷有差异，应核对事件和数值。

回看：恰有一个事件发生：集合与概率

原卷PDF第1页；所附解析PDF第2,3页。

真题 9 · 填空 · 4分

$\lim_{x\to 0}\frac{(1-\cos x)}{(x\ln(1+x))}$。

参考答案与必要说明：$\frac{1}{2}$。

解题入口：分子等价 $x^2/2$，分母等价 x^2。

易错条件：余弦差为二阶无穷小。

回看：等价无穷小与乘积型极限

原卷PDF第1页；所附解析PDF第3页。

真题 10 · 填空 · 4分

$y=\sin(2x+5)$，求 dy。

参考答案与必要说明：$dy=2\cos(2x+5)dx$。

解题入口：外层求导乘内层导数，最后乘 dx。

易错条件：不能漏掉倍数二和 dx。

回看：一元微分与复合函数链式法则

原卷PDF第1页；所附解析PDF第3页。

真题 11 · 填空 · 4分

$A=\begin{pmatrix}3&-1\\4&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&0\\5&2\end{pmatrix}$，$|AB|=8$，求 a。

参考答案与必要说明：$a=0$。

解题入口：用 $|AB|=(3a+4)\times 2=8$。

易错条件：行列式乘法不等于矩阵逐元素乘法。

回看：行列式乘法与含参数二阶矩阵

原卷PDF第1页；所附解析PDF第3页。

真题 12 · 填空 · 4分

从 0、1、…、9 任取两个数字，求和大于 10 的概率。

参考答案与必要说明：$\frac{16}{45}$（按不放回、不计顺序）。

解题入口：总数 C(10,2)=45，有利无序数对 16。

易错条件：卷面省略抽样约定；所附解析计数按不放回理解，并有“大于/小于”文字笔误。

回看：不放回抽取：数对计数与概率

原卷PDF第1页；所附解析PDF第3页。

真题 13 · 解答 · 8分

$\lim_{x \to 0} \frac{(e^x + e^{-x} - 2)}{x^2}$。

参考答案与必要说明：1。

解题入口：一次项相消，两个二次系数相加为一。

易错条件：不能只保留一阶展开。

回看：相消型指数极限与高阶展开

原卷PDF第1页；所附解析PDF第4页。

真题 14 · 解答 · 8分

$y'' - 2y' + y = 0$，$y(0) = 0$，在原点的切线平行 $2x + y + 5 = 0$，求特解。

参考答案与必要说明：$y = -2xe^x$。

解题入口：重根通解 $(C_1+C_2x)e^x$；两个初值给 $C_1=0$、$C_2=-2$。

易错条件：平行条件只给斜率 −2，与直线截距五无关。

回看：二阶齐次方程：重根与切线初值

原卷PDF第2页；所附解析PDF第4页。

真题 15 · 解答 · 8分

$\int_0^2 \max\{x, x^2\}\, dx$。

参考答案与必要说明：$\frac{17}{6}$。

解题入口：在 x=1 切换，从 0 到 1 积分 x，从 1 到 2 积分 x^2。

易错条件：不能把函数分别积分后取最大值。

回看：最大值包络函数的分段定积分

原卷PDF第2页；所附解析PDF第4页。

真题 16 · 解答 · 8分

求 $\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)\frac{x^n}{3^n}$ 的收敛域。

参考答案与必要说明：$(-3,3)$。

解题入口：比值求半径三，两个端点通项都不趋零。

易错条件：比值等于一时需另判端点。

回看：幂级数：平移中心、半径与端点

原卷PDF第2页；所附解析PDF第4页。

真题 17 · 解答 · 8分

在 $D=\{x\geq 0, x^2+y^2\leq 4\}$ 上求 $\iint_D xy^2\,dA$。

参考答案与必要说明：$\frac{64}{15}$。

解题入口：先对 x 积分，y 从 −2 到 2，内层结果为 $y^2(4-y^2)/2$。

易错条件：右半圆盘不是第一象限四分之一盘。

回看：半圆域的二重积分与积分顺序

原卷PDF第2页；所附解析PDF第4,5页。

真题 18 · 解答 · 8分

无盖长方体容器表面积 48，求体积最大时尺寸。

参考答案与必要说明：长宽高为 4、4、2，最大体积 32。

解题入口：固定底面积先用周长不等式，再一变量全局最大化。

易错条件：只找到驻点不能自动声称全局最大；无盖不计顶面。

回看：无盖长方体容器的全局最大体积

原卷PDF第3页；所附解析PDF第5页。

真题 19 · 解答 · 8分

$A=\begin{pmatrix}4&0&0\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$，求满足 $AX=A+2X$ 的 X。

参考答案与必要说明：$X=\begin{pmatrix}2&0&0\\1&-1&0\\-1&4&3\end{pmatrix}$。

解题入口：移项得 (A−2E)X=A，系数可逆，从左消去。

易错条件：逆的乘法位置不能交换；只有对角元减二。

回看：矩阵方程的移项与左乘消去

原卷PDF第3页；所附解析PDF第5,6页。

真题 20 · 解答 · 8分

求 $\begin{cases} 2x_1+x_2+x_3=2 \\ x_1+3x_2+x_3=5 \\ x_1+x_2+5x_3=-7 \\ 2x_1+3x_2-3x_3=14 \end{cases}$ 的通解。

参考答案与必要说明：唯一解 $(x_1,x_2,x_3)=(1,2,-2)$。

解题入口：前三式满秩，唯一候选解还满足第四式。

易错条件：“通解”不强制带自由参数。

回看：超定线性方程组与通解的含义

原卷PDF第3页；所附解析PDF第6页。

真题 21 · 证明 · 8分

证明方程 $x^5+x^3-7x=2$ 恰有一个正根。

参考答案与必要说明：正根唯一，且在 $(1,2)$ 内。

解题入口：在正半轴除以 x，辅助函数严格递增；1、2 处异号证明存在。

易错条件：所附解析的方程不同；本资料跟随试卷，不搬用另一个多项式。

回看：高次方程正根唯一性：除以 x 的辅助函数

原卷PDF第3页；所附解析PDF第6,7页。

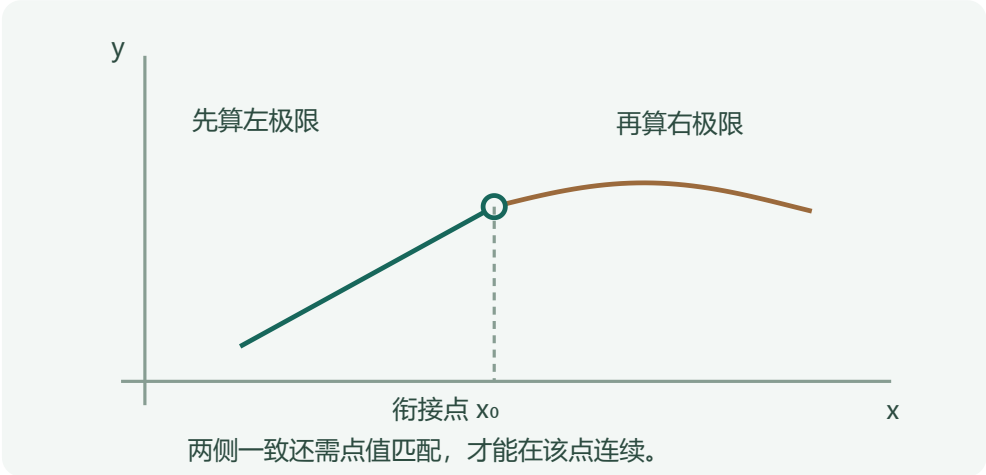
极限与连续 · 主题 01

分段函数：极限存在与连续延拓

先修基础与符号

会代入初等函数，知道左右极限和函数值的区别。

> 先把零点两侧的趋近分开，再决定参数和点值；缺少点值时，不能直接谈在该点连续。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

三件需要分别核对的事

在一点连续，需要函数在该点有定义、去心极限存在、极限等于点值三个条件同时成立。去心极限只关心附近非零位置的函数值，不受单个点值的改变影响。左右极限都存在且相等时，两侧极限才存在。若左右极限不同，即使随意补一个点值也不能修复；若二者相同且有限，只需补成共同极限就能作连续延拓。先圈出题目是否给了 $f(0)$，再开始计算参数，能避免把两个问题混为一谈。

常见零点极限的用法

基本极限 $\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}=1$ 要求内部变量确实趋于零。例如 $\frac{\sin(kx)}{x}=k\left[\frac{\sin(kx)}{(kx)}\right]$，当 $k\neq 0$ 时极限为 k，$k=0$ 时函数恒为零，结论仍成立。$\frac{\sin x}{x}$ 在零点表达式没有定义，但极限为一，正好说明极限存在不等于函数有定义。多项式一侧可以直接代入；分式一侧应先看是否为未定式，再使用基本极限。

参数匹配与点值补全

遇到左段 $px+a$、右段 $\frac{\sin(kx)}{x}$，左极限为 a，右极限为 k。要求极限存在，得到 $a=k$；要求连续，还需要 $f(0)=k$。其中斜率 p 对零点左极限没有影响，却会影响导数；因此连续题中没有求出的参数可能并非遗漏，而是该条件本来不约束它。若给了 $f(0)=b$，必须同时写 $a=k=b$，不能只处理左右段。

先处理真题的表述边界

2022 年试卷第 1 题左段为 $x+a$，右段为 $\frac{\sin x}{x}$，题面未给零点值，却写零点连续。按“极限存在”的可确定信息，参数是 $a=1$；补充 $f(0)=1$ 后才得到连续函数。所附解析采用极限存在的表述，说明这里应把参数答案和连续延拓说明同时保留。独立练习将明确给出零点定义，迁移练习则要求判断能否通过修改一个点值实现连续，而不是默认所有间断都可修复。

原创例题

标准方法 • 原创例题

设 $f(x)=px+a$（$x<0$），$f(x)=\frac{\sin(3x)}{x}$（$x>0$），其中 $p=2$，$f(0)=3$。求连续所需的 a。

1. 左侧多项式趋于 a，与斜率 p=2 无关。
2. 右侧写成 $3[\frac{\sin(3x)}{(3x)}]$，极限为 3。
3. 两侧极限相等需要 a=3。
4. $a=3$。

$a=3$。

左右极限相同只是极限存在；还要检查点值。若没有点值，应补定义。

原创例题

对照与边界 • 原创例题

设 $f(x)=px+a$（$x<0$），$f(x)=\frac{\sin(2x)}{x}$（$x>0$），其中 $p=1$，$f(0)=5$。能否只选择 a 使 f 在零点连续？说明理由。

1. 左侧多项式趋于 a，与斜率 p=1 无关。
2. 右侧写成 $2[\frac{\sin(2x)}{(2x)}]$，极限为 2。
3. 两侧极限相等需要 a=2。
4. 无此 a。左右极限匹配要求 a=2，但点值为 5，不等于共同极限。

无此 a。左右极限匹配要求 a=2，但点值为 5，不等于共同极限。

左右极限相同只是极限存在；还要检查点值。若没有点值，应补定义。

条件与误区检查

- 缺少点值时，原函数在零点的连续性不能直接成立。
- 左右极限相同只是极限存在；还要检查点值。若没有点值，应补定义。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 1 页，第 1 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 1 页，第 1 题；第一章：函数，极限和连续，连续概念与左右极限；全文作为先修资料，不指定未经定位的页码。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

极限与连续 · 主题 09

等价无穷小与乘积型极限

先修基础与符号

熟悉三角与对数基本极限，知道未定式。

> 分子和分母分别找到最先出现的非零阶，再比较系数；乘除可替换，加减要防相消。

等价的含义与常用表

若 $\frac{\alpha}{\beta}\to 1$，记 $\alpha\sim\beta$。当 x 趋零时，$\sin x\sim x$、$\ln(1+x)\sim x$、$e^x-1\sim x$、$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$。复合变量 u 也趋零时，可以把 x 替换成 u。最后一项属于二阶，是许多错误的来源；不能把所有趋零的函数都一律当成 x。实数对数还要求真数为正，但在零点的足够小邻域内，$1+x>0$ 满足这一条件。

为什么乘除可直接使用

若每个替换因子的原式与替代式比值趋一，则乘积的比值也趋一，所以分子分母的有限个乘除因子可以分别替换。比如 $\frac{(1-\cos ax)}{(x\ln(1+bx))}$，在 $b\neq 0$ 时分子等价于 $\frac{a^2x^2}{2}$，分母等价于 bx^2，结果为 $\frac{a^2}{(2b)}$。替换后相同的 x 次幂约去，比例系数仍保留。b 为负时极限也可能为负，不能用“都是无穷小”推断结果非负。

相减与消去阶数

加减结构不能随意逐项替换，因为首项可能正好抵消。例如 $\sin x-x$，若把 sin x 替换成 x 得零，就丢掉真正的三阶项。应使用足够阶数的展开或洛必达法则，直到剩下第一个非零项。对于 $1-\cos x$，不要把 cos x 只替换成一；应直接使用已知二阶等价式。方法选择取决于式子的结构，而不只是看到三角或对数就套公式。

真题的完整链条

真题分子二阶，分母是 x 与一阶对数的乘积，二者都是二阶，故比值为 $\frac{1}{2}$。也可拆成 $\frac{(1-\cos x)}{x^2}$ 与 $\frac{x}{\ln(1+x)}$ 两个有极限因子相乘，分别为一半与一。这种拆分清楚呈现每个基本极限的使用条件。若分母改成 $x^2\ln(1+x)$，阶数变成三阶，结果不再是有限常数；迁移练习应主动核对阶数，不能只照搬原题结论。

原创例题

标准方法 · 原创例题

求 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(2x)}{x\ln(1+1x)}$。

1. $1-\cos(2x)\sim 2x^2$。
2. $\ln(1+1x)\sim 1x$，所以分母等价于 $1x^2$。
3. 约去 x^2，得到 2。
4. 对数在零点的充分小双侧邻域有定义，因此左右结论一致。

$$2$$

余弦差是二阶，对数是一次；内层常数不能遗漏，负系数会影响极限符号。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

求 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(1x)}{x\ln(1+-2x)}$。

1. $1-\cos(1x)\sim\frac{1}{2}x^2$。
2. $\ln(1+-2x)\sim -2x$，所以分母等价于 $-2x^2$。
3. 约去 x^2，得到 $-\frac{1}{4}$。
4. 对数在零点的充分小双侧邻域有定义，因此左右结论一致。

$$-\frac{1}{4}$$

余弦差是二阶，对数是一次；内层常数不能遗漏，负系数会影响极限符号。

条件与误区检查

- 余弦差为二阶无穷小。
- 余弦差是二阶，对数是一次；内层常数不能遗漏，负系数会影响极限符号。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 1 页，第 9 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 3 页，第 9 题；第一章：函数，极限和连续，PDF 第 11—12 页：等价无穷小；第 16—18 页：极限计算。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

极限与连续 · 主题 13

相消型指数极限与高阶展开

先修基础与符号

会用洛必达法则与指数导数，理解阶数。

> 正负指数的奇数阶项相消后，最先留下二阶项；只保留一阶信息会失去答案。

先判断未定式

指数表达式在零点通常能先代入。若分子和分母都趋零，得到的是 $\frac{0}{0}$ 未定式，不能直接认定极限为零。需要找分子零点的阶数，并与分母比较。对 $e^{ax}+e^{-ax}-2$，两个常数项合计后减二为零，两个线性项 ax 与 −ax 也相消，二次项相加后仍存在。因此若分母为 x²，期待有限非零值，而不是把每个指数近似到一阶就宣布分子恒零。

展开到足够的阶数

$e^{ax}=1+ax+\frac{a^2x^2}{2}+o(x^2)$，$e^{-ax}=1-ax+\frac{a^2x^2}{2}+o(x^2)$，相加减二为 $a^2x^2+o(x^2)$，除以 x² 得 a²。若题目再减去 a²x²，必须继续到四阶，不能用已有二阶展开计算相消后的极限。展开所到阶数由分母及相消结构决定，余项也要相应标为更小阶，避免保留的信息不足。

两次洛必达的条件

在去心邻域分子分母可导、分母导数非零且为所允许的未定式时，可以应用洛必达。第一次得到 $\frac{(ae^{ax}-ae^{-ax})}{(2x)}$，仍是 $\frac{0}{0}$；第二次得到 $\frac{(a^2e^{ax}+a^2e^{-ax})}{2}$，极限为 a²。每次应用之前重新确认形态，不能在未定式消失后继续求导。若 a=0，原分子恒零，直接计算也得零；说明边界参数要与通用步骤交叉核对。

真题及迁移方法

真题 a=1，结果为一。可将分母改为 $1-\cos bx$，此时分母等价于 b²x²/2，b 非零时结果为 $\frac{2a^2}{b^2}$；也可改为 $e^{ax}-1-ax$，留下的二阶系数为 a²/2。这些变式都考查相消后的首项。正负指数相加会消奇数阶，相减会消偶数阶，这个结构观察能帮助选择展开阶数，但最终仍须给出计算，不能仅凭“对称”写答案。

代数改写也可降低难度

恒等式 $e^{ax}+e^{-ax}-2=\frac{(e^{ax}-1)^2}{e^{ax}}$ 给出了另一条核对路径。除以 x² 后，利用 $\frac{(e^{ax}-1)}{x}\to a$ 和 $e^{ax}\to 1$，直接得到 a²。这种改写避免高阶相消的书写，但只适用于这一结构；变式再减去二次项时，仍须获取四阶信息。

原创例题

标准方法 · 原创例题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{2x}-2+e^{-2x}}{x^2}$。

1. 直接代入为 $\dfrac{0}{0}$，须寻找相消后的首个非零项。
2. 分子展开到 2 阶，低阶项抵消，首项为 $4x^2$。
3. 分母对应首项为 x^2。
4. 比值为 4=4。

$$4$$

遇到首项抵消，应继续提高展开阶数；不可以逐项一阶替换后把分子写成零。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{-3x+e^{3x}-1}{x^2}$。

1. 直接代入为 $\dfrac{0}{0}$，须寻找相消后的首个非零项。
2. 分子展开到 2 阶，低阶项抵消，首项为 $\dfrac{9x^2}{2}$。
3. 分母对应首项为 x^2。
4. 比值为 $\dfrac{9}{2}$=$\dfrac{9}{2}$。

$$\frac{9}{2}$$

遇到首项抵消，应继续提高展开阶数；不可以逐项一阶替换后把分子写成零。

条件与误区检查

- 不能只保留一阶展开。
- 遇到首项抵消，应继续提高展开阶数；不可以逐项一阶替换后把分子写成零。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 1 页，第 13 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 4 页，第 13 题；第一章：函数，极限和连续，PDF 第 11—12 页：无穷小与等价关系。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

极限与连续

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P01G · 引导练习

设 $f(x)=px+a$（$x<0$），$f(x)=\frac{\sin(4x)}{x}$（$x>0$），其中 $p=-1$，$f(0)=4$。求连续所需的 a。

提示：依次比较左极限、右极限、点值。

答案与解析

1. 左侧多项式趋于 a，与斜率 p=-1 无关。
2. 右侧写成 $4[\frac{\sin(4x)}{(4x)}]$，极限为 4。
3. 两侧极限相等需要 a=4。
4. $a=4$。

$a=4$。

易错提醒：左右极限相同只是极限存在；还要检查点值。若没有点值，应补定义。

P01I · 独立练习

设 $f(x)=px+a$（$x<0$），$f(x)=\frac{\sin(-2x)}{x}$（$x>0$），其中 $p=3$，$f(0)=-2$。求连续所需的 a。

提示：依次比较左极限、右极限、点值。

答案与解析

1. 左侧多项式趋于 a，与斜率 p=3 无关。
2. 右侧写成 $-2[\frac{\sin(-2x)}{(-2x)}]$，极限为 -2。
3. 两侧极限相等需要 a=-2。
4. $a=-2$。

$a=-2$。

易错提醒：左右极限相同只是极限存在；还要检查点值。若没有点值，应补定义。

P01T · 迁移练习

设 $f(x)=px+a$（$x<0$），$f(x)=\frac{\sin(5x)}{x}$（$x>0$），其中 $p=2$，未定义零点值。求连续所需的 a及零点延拓值。

提示：依次比较左极限、右极限、点值。

答案与解析

1. 左侧多项式趋于 a，与斜率 p=2 无关。
2. 右侧写成 $5[\frac{\sin(5x)}{(5x)}]$，极限为 5。
3. 两侧极限相等需要 a=5。
4. $a=5$，应补 $f(0)=5$。

> $a=5$，应补 $f(0)=5$。

易错提醒：左右极限相同只是极限存在；还要检查点值。若没有点值，应补定义。

P09G · 引导练习

求 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(3x)}{x\ln(1+2x)}$。

提示：分别识别分子与分母的阶数。

答案与解析

1. $1-\cos(3x)\sim\frac{9}{2}x^2$。
2. $\ln(1+2x)\sim 2x$，所以分母等价于 $2x^2$。
3. 约去 x^2，得到 $\frac{9}{4}$。
4. 对数在零点的充分小双侧邻域有定义，因此左右结论一致。

> $\frac{9}{4}$

易错提醒：余弦差是二阶，对数是一次；内层常数不能遗漏，负系数会影响极限符号。

P09I · 独立练习

求 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(2x)}{x\ln(1+3x)}$。

提示：分别识别分子与分母的阶数。

答案与解析

1. $1-\cos(2x)\sim 2x^2$。
2. $\ln(1+3x)\sim 3x$，所以分母等价于 $3x^2$。
3. 约去 x^2，得到 $\frac{2}{3}$。
4. 对数在零点的充分小双侧邻域有定义，因此左右结论一致。

$$\frac{2}{3}$$

易错提醒：余弦差是二阶，对数是一次；内层常数不能遗漏，负系数会影响极限符号。

P09T · 迁移练习

求 $\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(3x)}{x\ln(1+-1x)}$。

提示：分别识别分子与分母的阶数。

答案与解析

1. $1-\cos(3x)\sim\frac{9}{2}x^2$。
2. $\ln(1+-1x)\sim -1x$，所以分母等价于 $-1x^2$。
3. 约去 x^2，得到 $-\frac{9}{2}$。
4. 对数在零点的充分小双侧邻域有定义，因此左右结论一致。

$$-\frac{9}{2}$$

易错提醒：余弦差是二阶，对数是一次；内层常数不能遗漏，负系数会影响极限符号。

P13G · 引导练习

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{e^{4x}-2+e^{-4x}}{1-\cos(2x)}$。

提示：观察常数项、一次项是否相消。

答案与解析

1. 直接代入为 $\dfrac{0}{0}$，须寻找相消后的首个非零项。
2. 分子展开到 2 阶，低阶项抵消，首项为 $16x^2$。
3. 分母对应首项为 $2x^2$。
4. 比值为 $8=8$。

8

易错提醒：遇到首项抵消，应继续提高展开阶数；不可以逐项一阶替换后把分子写成零。

P13I · 独立练习

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{-x+e^{x}-1}{\sin^2(x)}$。

提示：观察常数项、一次项是否相消。

答案与解析

1. 直接代入为 $\dfrac{0}{0}$，须寻找相消后的首个非零项。
2. 分子展开到 2 阶，低阶项抵消，首项为 $\dfrac{x^2}{2}$。
3. 分母对应首项为 x^2。
4. 比值为 $\dfrac{1}{2}=\dfrac{1}{2}$。

$\dfrac{1}{2}$

易错提醒：遇到首项抵消，应继续提高展开阶数；不可以逐项一阶替换后把分子写成零。

P13T · 迁移练习

求 $\lim_{x\to 0}\dfrac{-4x^2+e^{2x}-2+e^{-2x}}{x^4}$。

提示：观察常数项、一次项是否相消。

答案与解析

1. 直接代入为 $\dfrac{0}{0}$，须寻找相消后的首个非零项。
2. 分子展开到 4 阶，低阶项抵消，首项为 $\dfrac{4x^4}{3}$。
3. 分母对应首项为 x^4。
4. 比值为 $\dfrac{4}{3}=\dfrac{4}{3}$。

$$\frac{4}{3}$$

易错提醒：遇到首项抵消，应继续提高展开阶数；不可以逐项一阶替换后把分子写成零。

导数与微分 · 主题 10

一元微分与复合函数链式法则

先修基础与符号

会求常用初等函数导数，理解增量符号。

> 先求导数，再乘自变量微分；内层函数改变的速度会作为一个额外因子出现。

导数与微分的关系

可导函数 y=f(x) 在一点的微分为 $dy = f'(x)dx$，其中 dx 是自变量增量的独立微分记号。导数是变化率，微分是这条线性近似对应的函数改变量，答案类型不同。若题目问 dy，只写 f′ 会遗漏 dx；若问 y′，额外加 dx 又不合适。函数真实增量满足 $\Delta y = f'(x)\Delta x + o(\Delta x)$，微分是其中的线性主部，不等于任意有限变化的精确值。

链式法则逐层展开

若 $y = F(u), u = g(x)$，则 $dy = F'(u)du = F'(g(x))g'(x)dx$。例如 $y = \sin(kx + c)$，先求外层余弦，再乘内层常数 k；常数 c 的导数为零，但仍留在余弦内部。若内层是二次式，其导数是随 x 变化的线性式，也必须保留。把内外层分两行书写，比脑中一次完成更能发现漏因子。

乘积、商与定义域

遇到 $x\sin(x^2)$，除链式法则外还要乘积法则；两个相乘因素均随 x 变化，不能只对其中一个求导。对 $\ln g(x)$，导数为 $g'\frac{(x)}{g(x)}$，但实数定义域要求 $g(x) > 0$；对商函数分母需非零。求出微分之后的代数化简不会扩大原函数的定义域。边界或不可导点不能套通常微分式，应回到定义判断。

真题及量级检查

真题 $y = \sin(2x + 5)$，所以 $dy = 2\cos(2x + 5)dx$。当 x 变化很小时，可用该式估计 y 的变化，误差相对于 dx 更小；但不能在 dx 很大时把它当作精确差值。配套例题用线性内层与平方内层对比，练习加入乘积结构，难点仍在识别函数层次。复核时对原函数直接求导，再检查结果中是否完整保留了 dx 及各层比例。

原创例题

标准方法 · 原创例题

函数 $y=\sin(3x-1)$，求微分 dy。

1. 微分公式是 $dy=y'dx$，先求导数。
2. 逐层用链式法则。
3. $y'=3\cos(3x-1)$。
4. 最后乘 dx，结果为 $dy=(3\cos(3x-1))dx$。

$$dy=(3\cos(3x-1))\,dx$$

不要漏掉内层导数或最后的 dx；乘积不能只对一项求导。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

函数 $y=\sin(x^2)$，求微分 dy。

1. 微分公式是 $dy=y'dx$，先求导数。
2. 逐层用链式法则。
3. $y'=2x\cos(x^2)$。
4. 最后乘 dx，结果为 $dy=(2x\cos(x^2))dx$。

$$dy=(2x\cos(x^2))\,dx$$

不要漏掉内层导数或最后的 dx；乘积不能只对一项求导。

条件与误区检查

- 不能漏掉倍数二和 dx。
- 不要漏掉内层导数或最后的 dx；乘积不能只对一项求导。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 1 页，第 10 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 3 页，第 10 题；第二章：导数与微分，导数运算法则与微分；全文作为先修资料，不指定未经定位的页码。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

导数与微分

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P10G · 引导练习

函数 $y=\cos(2x+1)$，求微分 dy。

提示：把外层函数与内层表达式分开标出。

答案与解析

1. 微分公式是 $dy=y'dx$，先求导数。
2. 逐层用链式法则。
3. $y'=-2\sin(2x+1)$。
4. 最后乘 dx，结果为 $dy=(-2\sin(2x+1))dx$。

$$dy=(-2\sin(2x+1))\,dx$$

易错提醒：不要漏掉内层导数或最后的 dx；乘积不能只对一项求导。

P10I · 独立练习

函数 $y=\ln\left(4x^2+1\right)$，求微分 dy。

提示：把外层函数与内层表达式分开标出。

答案与解析

1. 微分公式是 $dy=y'dx$，先求导数。
2. 逐层用链式法则。
3. $y'=\frac{8x}{4x^2+1}$。
4. 最后乘 dx，结果为 $dy=(\frac{8x}{4x^2+1})dx$。

$$dy=(\frac{8x}{4x^2+1})\,dx$$

易错提醒：不要漏掉内层导数或最后的 dx；乘积不能只对一项求导。

P10T · 迁移练习

函数 $y=x\sin\left(x^2\right)$，求微分 dy。

提示：把外层函数与内层表达式分开标出。

答案与解析

1. 微分公式是 $dy=y'dx$，先求导数。
2. 逐层用链式法则，外部还有 x 时用乘积法则。
3. $y'=2x^2\cos\left(x^2\right)+\sin\left(x^2\right)$。
4. 最后乘 dx，结果为 $dy=(2x^2\cos\left(x^2\right)+\sin\left(x^2\right))dx$。

$$dy=(2x^2\cos\left(x^2\right)+\sin\left(x^2\right))\,dx$$

易错提醒：不要漏掉内层导数或最后的 dx；乘积不能只对一项求导。

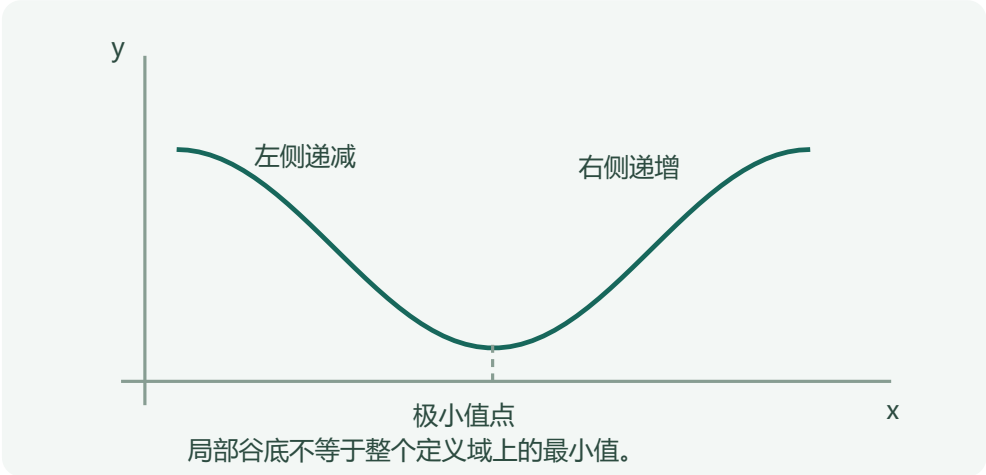
导数应用与根的唯一性 · 主题 06

一元函数极值：驻点与导数变号

先修基础与符号

掌握一阶、二阶导数与数轴符号分析。

> 导数等于零给出候选点，极大或极小取决于该点两侧的变化趋势。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

极值的局部含义

在内点 c 附近，若函数值都不小于 $f(c)$，则 c 是极小点；若都不大于，则是极大点。极值点是自变量位置，极值是该点的函数值，不能互换。可导函数在内点取得极值时，导数必为零；这只是必要条件。例如 x^3 在零点导数零，却一直递增，没有极值。不满足可导条件的点也可能有极值，如 $|x|$ 的零点，故寻找候选点还要检查不可导点。

一阶导数符号法

先解 $f'(x)=0$，按驻点把定义域分区间，取测试点或因式符号判断导数。左正右负是极大，左负右正是极小，两侧同号不是极值。判断需要邻域中的符号，而非只计算驻点处 f′ 。多项式导数分解后，偶重根不改变符号，奇重根通常改变符号；分母符号也应纳入。随后代入原函数求极值，不能把导数函数的值当答案。

二阶导数的快捷判别

若 $f'(c)=0$，且 $f''(c)>0$，c 为极小点；二阶导数小于零则为极大点。若二阶导数也为零，判别法没有结论，要回到一阶导数符号或更直接比较。x^4 在零点二阶导数零但取得极小，x^3 二阶导数零却没有极值，这对照说明“二阶导数零”不能自动解释成两种中的任意一种。

局部极值与区间最值

真题 $y=2x^3-6x+1$ 在 x=1 的导数为零，二阶导数为 12，所以那里是极小点，极小值为 −3。若题目改问闭区间最大值与最小值，还须比较所有内点候选值和两个端点值；端点可以取得全局最值，却通常不按内点极值定义处理。三次函数在整个实轴上无全局最大最小，不能把局部极大值称为全局最大值。

端点与图形核对

如果函数只在闭区间上考查，先画驻点和区间端点的相对位置，再比较原函数值。某个驻点不在区间内就不纳入候选；一个驻点恰好成为端点时，单侧趋势可以说明区间最值，却不能直接套两侧极值判别。检查答案究竟要求“点”还是“值”，可避免方法正确而结果类型错误。

原创例题

标准方法 · 原创例题

函数 $f(x)=x^3-3x$，判断 x=1 是否为极值点；若是，写出类型与极值。

1. 一阶导数为 $3x^2-3$，在 x=1 为零，是驻点。
2. 二阶导数为 $6x$。
3. 二阶导数在该点为 6，由判别法确定。
4. 驻点只给候选，最终结论依赖二阶非零判别或一阶变号。

> 极小点，极值为 -2。

二阶导数为零时没有直接结论，不能一律判定非极值。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

函数 $f(x)=x^3$，判断 x=0 是否为极值点；若是，写出类型与极值。

1. 一阶导数为 $3x^2$，在 x=0 为零，是驻点。
2. 二阶导数为 $6x$。
3. $f'=3x^2$ 在两侧均为正，函数继续递增，没有极值。
4. 驻点只给候选，最终结论依赖二阶非零判别或一阶变号。

> 非极值点。

二阶导数为零时没有直接结论，不能一律判定非极值。

条件与误区检查

- 极小点与极小值是不同对象。
- 二阶导数为零时没有直接结论，不能一律判定非极值。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 1 页，第 6 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 2 页，第 6 题；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF 第 8—9 页：极值与最值。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

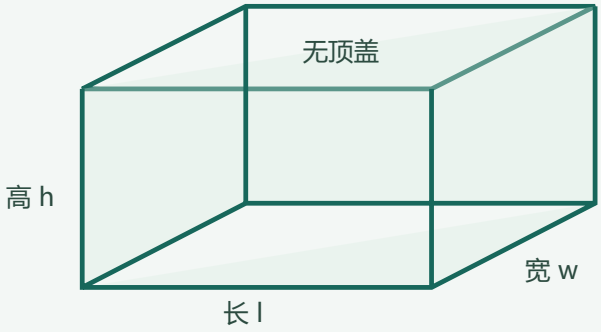
导数应用与根的唯一性 · 主题 18

无盖长方体容器的全局最大体积

先修基础与符号

会列面积体积关系、使用不等式或导数。

> 侧面积和底面积的预算相同，先优化底面形状，再把三变量问题化为一变量。



底面积与四壁面积组成约束；目标是长×宽×高。

图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

建模与正变量范围

设长、宽、高分别为 a、b、h，均为正数。无盖容器用料面积 S 包括一个底面和四个侧面，所以 $ab+2h(a+b)=S$，体积 V=abh。没有顶面，不能写成闭箱的 $2ab+2ah+2bh$；单位也要一致。变量不能任意趋于负数，边界 a=0、b=0 或 h=0 是退化容器，不属于正常尺寸，但可用极限讨论全局最大值是否被遗漏。

先证明正方形底面最优

固定底面积 p=ab，由 $a+b\geq 2\sqrt{p}$，等号当且仅当 a=b。面积约束给 $h=\frac{(S-p)}{(2(a+b))}\frac{\leq (S-p)}{(4\sqrt{p})}$，从而 $V\leq\sqrt{\frac{p(S-p)}{4}}$。若底面不是正方形，周长较大，同样底面积要消耗更多侧面材料，使可用高度和体积更小。这个不等式给所有可行容器统一的上界，比仅猜测对称尺寸更能证明优化底面形状的合法性。

化成一变量并判断全局

令 u=√p，范围 $0<u<\sqrt{S}$，上界为 $F(u)=\frac{u(S-u^2)}{4}$。导数 $F'(u)=\frac{(S-3u^2)}{4}$，在 $u=\sqrt{\frac{S}{3}}$ 前正后负，故该点是整个可行区间的唯一最大点；两端极限均为零。选择 a=b=u、h=u/2 时可以取得上界，因此这也是原三变量问题的全局最优，而不是只在正方形底面子类中的局部结论。

尺寸、最大体积及边界检查

总面积 S 下最优长宽为 $\sqrt{\frac{S}{3}}$，高为其一半，最大体积为 $\frac{(\frac{S}{3})^{\frac{3}{2}}}{2}$。真题 S=48 得 4、4、2，体积 32。写答案时既要尺寸又要证明最大性，不能只解拉格朗日驻点就结束。若要求底面长宽比例固定为 r，比例不等于一时最大体积会变小；迁移题将在明确约束下重新优化，防止把无盖条件与任意箱体模型混用。

原创例题

标准方法 · 原创例题

无盖长方体容器用料面积为 27，长宽高均正，求最大体积及尺寸。

1. 设底面积 p=ab，$a+b\geq 2\sqrt{p}$，所以 $V\leq\sqrt{\frac{p(S-p)}{4}}$。
2. 令 $q=\sqrt{p}$，对 $\frac{q(S-q^2)}{4}$ 求导，得 $\frac{(S-3q^2)}{4}$，唯一最大点为 q=√(S/3)。
3. 上界在正方形底面取得，故 $a=b=3$，$h=\frac{3}{2}$，最大体积 $\frac{27}{2}$。
4. 导数在该点前正后负，两端体积趋零；这给全局最大而非仅驻点。

长 3，宽 3，高 $\frac{3}{2}$，最大体积 $\frac{27}{2}$。

无盖只计一个底面；对称条件应由证明或题面约束得到，不能盲目把长宽高都设相等。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

无盖长方体容器用料面积为 12，另限制长等于宽的 4 倍。求最大体积及尺寸，并比较不限制比例时的体积。

1. 设宽 q>0，长为 4q，由面积约束得 $h=\frac{(S-4q^2)}{(2(5)q)}$。
2. 体积 $V=\frac{2q\left(12-4q^2\right)}{5}$，可行范围 $0<q<\sqrt{\frac{S}{4}}$。
3. 导数为 $\frac{24}{5}-\frac{24q^2}{5}$，唯一变号点 $q=\sqrt{\frac{S}{(3\cdot 4)}}$，前正后负。
4. 宽 1，长 4，高 $\frac{4}{5}$，最大体积 $\frac{16}{5}$；小于不限制比例时的 4。

长 4，宽 1，高 $\frac{4}{5}$，最大体积 $\frac{16}{5}$。

无盖只计一个底面；对称条件应由证明或题面约束得到，不能盲目把长宽高都设相等。

条件与误区检查

- 只找到驻点不能自动声称全局最大；无盖不计顶面。
- 无盖只计一个底面；对称条件应由证明或题面约束得到，不能盲目把长宽高都设相等。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 3 页，第 18 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 5 页，第 18 题；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF 第 8—9 页：极值与最值。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

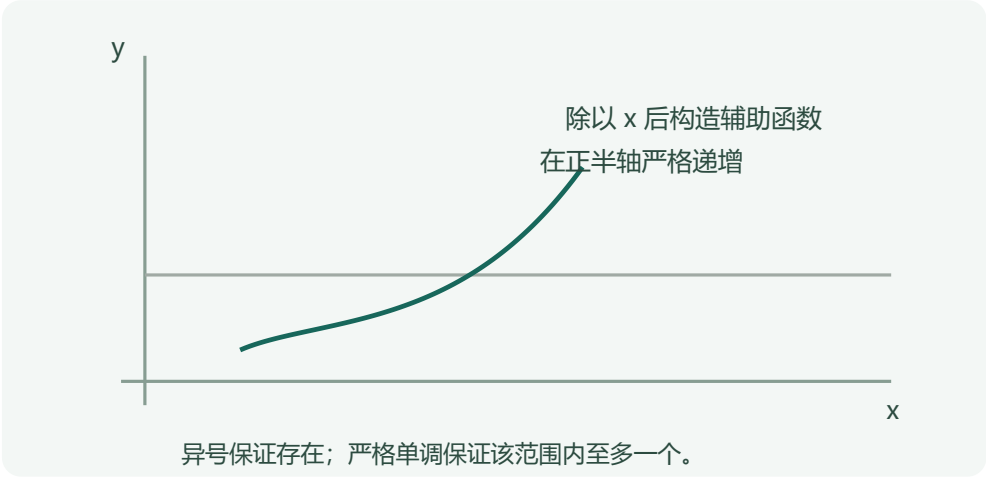
导数应用与根的唯一性 · 主题 21

高次方程正根唯一性：除以 x 的辅助函数

先修基础与符号

会求导、判断单调性，知道连续函数零点定理。

> 存在性靠变号，唯一性靠严格单调；原多项式不单调时，可以在正半轴换一个等价辅助函数。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

存在与唯一是两个任务

证明方程恰有一个正根，需要先证明至少有一个，再证明不可能有两个。若连续函数在正数 a、b 处异号，由零点定理得到 (a,b) 中至少一根；但它并不限制区间外的根数。严格单调可保证至多一个根，却不能保证一定与零相交。书写证明时把这两条逻辑明确分开，分别给出条件和结论；图像的示意交点只能帮助理解，不能代替零点定理与单调性的论证。

原函数导数不简单时换函数

对 $x^5+\alpha x^3-\beta x=\gamma$，在 x>0 时可以除以 x，得到 $G(x)=x^4+\alpha x^2-\beta-\frac{\gamma}{x}=0$。原式与这个式子在正半轴等价，因为 x 非零；在 x=0 处不能这样除。若 α、γ 均为正，$G'(x)=4x^3+2\alpha x+\frac{\gamma}{x^2}>0$，全正半轴严格递增。这样的转换保留根的位置，却把原多项式导数中难处理的负常数项移成了辅助函数中的常数。

端点行为保证存在

当 γ>0 时，x 趋零正侧，$\frac{-\gamma}{x}$ 使 G 趋于负无穷；x 趋正无穷，x^4 主导使 G 趋于正无穷。因此可以选两个正数使其异号，连续性给一根；全域严格递增给至多一根。如果题目要求根所在的具体区间，则计算对应两个端点的值并显示异号。仅证明在某区间单调，不能排除区间外的其他正根，故单调区间必须覆盖整个待证范围。

版本差异与真题完整证明

试卷第 21 题是 $x^5+x^3-7x=2$，所附解析却是 $x^5+3x^2-7x=2$，二者不是同一方程。本资料采用试卷版本：$G=x^4+x^2-7-\frac{2}{x}$，在正半轴导数严格正；G(1)=−7，G(2)=12，故 (1,2) 至少有一根且全正半轴至多一根。也可用原多项式在 1、2 的值 −7、24 来证存在，两种端点数值不可混写。证明卷依旧保留论证题形式，逐步提升参数与辅助函数选择。

原创例题

标准方法 · 原创例题

证明方程 $x^5+2x^3-5x=1$ 恰有一个正根，并说明它在 (0,2) 内。

1. 在 x>0 除以 x，原方程等价于 $G(x)=x^4+2x^2-5-\frac{1}{x}=0$。
2. $G'(x)=4x^3+4x+\frac{1}{x^2}$，所有项在正半轴非负且首项为正，故 G 严格递增。
3. $G(x)\to-\infty$（x→0+），而 $G(2)=\frac{37}{2}>0$，由连续性存在一根。
4. 严格递增保证全正半轴至多一根；合并得唯一正根。

恰有一个正根，且在 (0,2) 内。

仅证明局部单调不足以排除其他正根；存在性与唯一性分开，除以 x 只在正半轴合法。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

证明方程 $x^5+1x^3-0x=0$ 没有正根。

1. 在 x>0 除以 x，得到 $x^4+x^2=0$。
2. 左边两项均为正，所以不可能等于零。
3. 原方程的 x=0 根不是正根，除以 x 的限定不会遗漏待讨论范围中的根。

没有正根。

仅证明局部单调不足以排除其他正根；存在性与唯一性分开，除以 x 只在正半轴合法。

条件与误区检查

- 所附解析的方程不同；本资料跟随试卷，不搬用另一个多项式。
- 仅证明局部单调不足以排除其他正根；存在性与唯一性分开，除以 x 只在正半轴合法。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 3 页，第 21 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 6,7 页，第 21 题；第三章：微分中值定理与导数的应用，PDF 第 25 页：方程根的证明与应用。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

导数应用与根的唯一性

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P06G · 引导练习

函数 $f(x)=x^3-12x$，判断 x=2 是否为极值点；若是，写出类型与极值。

提示：先求一阶和二阶导数；退化情况看两侧符号。

答案与解析

1. 一阶导数为 $3x^2-12$，在 x=2 为零，是驻点。
2. 二阶导数为 $6x$。
3. 二阶导数在该点为 12，由判别法确定。
4. 驻点只给候选，最终结论依赖二阶非零判别或一阶变号。

极小点，极值为 -16。

易错提醒：二阶导数为零时没有直接结论，不能一律判定非极值。

P06I · 独立练习

函数 $f(x)=-x^3+3x$，判断 x=1 是否为极值点；若是，写出类型与极值。

提示：先求一阶和二阶导数；退化情况看两侧符号。

答案与解析

1. 一阶导数为 $3-3x^2$，在 x=1 为零，是驻点。
2. 二阶导数为 $-6x$。
3. 二阶导数在该点为 -6，由判别法确定。
4. 驻点只给候选，最终结论依赖二阶非零判别或一阶变号。

极大点，极值为 2。

易错提醒：二阶导数为零时没有直接结论，不能一律判定非极值。

P06T · 迁移练习

函数 $f(x)=x^4$，判断 x=0 是否为极值点；若是，写出类型与极值。

提示：先求一阶和二阶导数；退化情况看两侧符号。

答案与解析

1. 一阶导数为 $4x^3$，在 x=0 为零，是驻点。
2. 二阶导数为 $12x^2$。
3. $f'=4x^3$ 在零点左负右正，所以为极小点。
4. 驻点只给候选，最终结论依赖二阶非零判别或一阶变号。

> 极小点，极值为 0。

易错提醒：二阶导数为零时没有直接结论，不能一律判定非极值。

P18G · 引导练习

无盖长方体容器用料面积为 12，长宽高均正，求最大体积及尺寸。

提示：先用底面周长不等式或比例约束化成一个变量。

答案与解析

1. 设底面积 p=ab，$a+b\geq 2\sqrt{p}$，所以 $V\leq\sqrt{\frac{p(S-p)}{4}}$。
2. 令 $q=\sqrt{p}$，对 $\frac{q(S-q^2)}{4}$ 求导，得 $\frac{(S-3q^2)}{4}$，唯一最大点为 q=√(S/3)。
3. 上界在正方形底面取得，故 $a=b=2$，$h=1$，最大体积 4。
4. 导数在该点前正后负，两端体积趋零；这给全局最大而非仅驻点。

> 长 2，宽 2，高 1，最大体积 4。

易错提醒：无盖只计一个底面；对称条件应由证明或题面约束得到，不能盲目把长宽高都设相等。

P18I · 独立练习

无盖长方体容器用料面积为 75，长宽高均正，求最大体积及尺寸。

提示：先用底面周长不等式或比例约束化成一个变量。

答案与解析

1. 设底面积 p=ab，$a+b\geq 2\sqrt{p}$，所以 $V\leq\sqrt{\frac{p(S-p)}{4}}$。
2. 令 $q=\sqrt{p}$，对 $\frac{q(S-q^2)}{4}$ 求导，得 $\frac{(S-3q^2)}{4}$，唯一最大点为 q=√(S/3)。
3. 上界在正方形底面取得，故 $a=b=5$，$h=\frac{5}{2}$，最大体积 $\frac{125}{2}$。
4. 导数在该点前正后负，两端体积趋零；这给全局最大而非仅驻点。

长 5，宽 5，高 $\frac{5}{2}$，最大体积 $\frac{125}{2}$。

易错提醒：无盖只计一个底面；对称条件应由证明或题面约束得到，不能盲目把长宽高都设相等。

P18T · 迁移练习

无盖长方体容器用料面积为 48，另限制长等于宽的 2 倍。求最大体积及尺寸，并比较不限制比例时的体积。

提示：先用底面周长不等式或比例约束化成一个变量。

答案与解析

1. 设宽 q>0，长为 2q，由面积约束得 $h=\frac{(S-2q^2)}{(2(3)q)}$。
2. 体积 $V=\frac{q\left(48-2q^2\right)}{3}$，可行范围 $0<q<\sqrt{\frac{S}{2}}$。
3. 导数为 $16-2q^2$，唯一变号点 $q=\sqrt{\frac{S}{(3\cdot 2)}}$，前正后负。
4. 宽 $2\sqrt{2}$，长 $4\sqrt{2}$，高 $\frac{4\sqrt{2}}{3}$，最大体积 $\frac{64\sqrt{2}}{3}$；小于不限制比例时的 32。

长 $4\sqrt{2}$，宽 $2\sqrt{2}$，高 $\frac{4\sqrt{2}}{3}$，最大体积 $\frac{64\sqrt{2}}{3}$。

易错提醒：无盖只计一个底面；对称条件应由证明或题面约束得到，不能盲目把长宽高都设相等。

P21G · 引导练习

证明方程 $x^5+3x^3-8x=2$ 恰有一个正根，并说明它在 $(0,2)$ 内。

提示：在正半轴除以 x，观察辅助函数导数。

答案与解析

1. 在 x>0 除以 x，原方程等价于 $G(x)=x^4+3x^2-8-\frac{2}{x}=0$。
2. $G'(x)=4x^3+6x+\frac{2}{x^2}$，所有项在正半轴非负且首项为正，故 G 严格递增。
3. $G(x)\to-\infty$（x→0+），而 $G(2)=19>0$，由连续性存在一根。
4. 严格递增保证全正半轴至多一根；合并得唯一正根。

> 恰有一个正根，且在 $(0,2)$ 内。

易错提醒：仅证明局部单调不足以排除其他正根；存在性与唯一性分开，除以 x 只在正半轴合法。

P21I · 独立练习

证明方程 $x^5+1x^3-6x=3$ 恰有一个正根，并说明它在 $(0,2)$ 内。

提示：在正半轴除以 x，观察辅助函数导数。

答案与解析

1. 在 x>0 除以 x，原方程等价于 $G(x)=x^4+x^2-6-\frac{3}{x}=0$。
2. $G'(x)=4x^3+2x+\frac{3}{x^2}$，所有项在正半轴非负且首项为正，故 G 严格递增。
3. $G(x)\to-\infty$（x→0+），而 $G(2)=\frac{25}{2}>0$，由连续性存在一根。
4. 严格递增保证全正半轴至多一根；合并得唯一正根。

> 恰有一个正根，且在 $(0,2)$ 内。

易错提醒：仅证明局部单调不足以排除其他正根；存在性与唯一性分开，除以 x 只在正半轴合法。

P21T · 迁移练习

证明方程 $x^5+2x^3-9x=4$ 恰有一个正根，并说明它在 $(0,2)$ 内。

提示：在正半轴除以 x，观察辅助函数导数。

答案与解析

1. 在 x>0 除以 x，原方程等价于 $G(x)=x^4+2x^2-9-\frac{4}{x}=0$。
2. $G'(x)=4x^3+4x+\frac{4}{x^2}$，所有项在正半轴非负且首项为正，故 G 严格递增。
3. $G(x)\to-\infty$（x→0+），而 $G(2)=13>0$，由连续性存在一根。
4. 严格递增保证全正半轴至多一根；合并得唯一正根。

> 恰有一个正根，且在 $(0,2)$ 内。

易错提醒：仅证明局部单调不足以排除其他正根；存在性与唯一性分开，除以 x 只在正半轴合法。

一元积分 · 主题 04

由不定积分反求被积函数

先修基础与符号

理解原函数定义，会用链式法则。

> 对等式两边求导，就能从原函数回到被积函数；乘在未知函数前的因子可能留下零点漏洞。

原函数等式的真正含义

若题给 $\int g(x)f(x)\,dx = F(x) + C$，意思是 F 在讨论区间的导数等于 gf。对两边求导得到 $g(x)f(x) = F'(x)$，任意常数的导数为零。应先算出右边完整导数，再处理左边的因子。不能把积分符号直接约去，也不能把 f 写成 F；积分和求导互为逆向操作，但求导仍要遵守复合函数、乘积及定义域规则。

内层导数与比例系数

指数复合函数 $F = e^{-kx^2}$ 的导数为 $-2kxe^{-kx^2}$；若左边因子是 x，非零点便得 $f = -2ke^{-kx^2}$。类似地，$F = \ln(1 + x^2)$ 的导数是 $\frac{2x}{(1+x^2)}$。外层求导后一定要乘内层导数，省略它就会丢掉 x 或倍数。得到候选 f 后，再乘回 g 并与 F′ 比较，是一个独立而简单的核对办法。

除以零不能偷偷进行

从 $xf(x) = F'(x)$ 得到 f 时，只能在 $x \neq 0$ 处除以 x。若 $F'(0) = 0$，原等式在零点只说 $0 = 0$，没有确定 $f(0)$；如果额外要求 f 连续，才可用附近值的极限补定零点值。若 $F'(0) \neq 0$，则没有在零点取有限值的 f 能满足等式。这个区分涉及点值与邻域信息，不能因为最后表达式看起来在零点有定义，就声称题目已强制确定那里。

原题边界与一般化

真题右端是 $e^{-x^2} + C$，所以非零点处 $f = -2e^{-x^2}$。题目没有额外连续条件时，零点值不受乘积导数关系约束；若按连续函数理解，则 $f(0) = -2$。变式把因子改为 $x - a$ 时，漏洞移动到 a；把因子改为始终非零的指数函数时，可以在整个区间唯一反解。答题时应交代在哪个区间讨论原函数，再给出适用条件，而不是仅记住一条机械公式。

原创例题

标准方法 · 原创例题

已知 $\int (x-(0))f(x)\,dx = e^{-2x^2}+C$，且 f 在实轴连续，求 f。

1. 两边求导，积分常数的导数为零。
2. $xf(x) = -4xe^{-2x^2}$。
3. 当 x≠0 时除以该因子，得 $-4e^{-2x^2}$。
4. 在 x=0 时乘积关系仅为 0=0。连续性给零点值 -4。

$-4e^{-2x^2}$（对所有实数 x）。

除以 x−h 时要说明非零条件；单点值不能由消去后的式子强行补定。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

已知 $\int (x-(0))f(x)\,dx = e^{-3x^2}+C$，未要求 f 连续，求非零因子处的 f，并说明特殊点是否确定。

1. 两边求导，积分常数的导数为零。
2. $xf(x) = -6xe^{-3x^2}$。
3. 当 x≠0 时除以该因子，得 $-6e^{-3x^2}$。
4. 在 x=0 时乘积关系仅为 0=0。没有连续性，不能确定该点值。

$-6e^{-3x^2}$（$x \neq 0$）；$f(0)$ 未被条件确定。

除以 x−h 时要说明非零条件；单点值不能由消去后的式子强行补定。

条件与误区检查

- 未给连续性时，零点 f 值不受关系限制。
- 除以 x−h 时要说明非零条件；单点值不能由消去后的式子强行补定。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 1 页，第 4 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 2 页，第 4 题；第四章：不定积分，PDF 第 1 页：原函数与不定积分定义。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

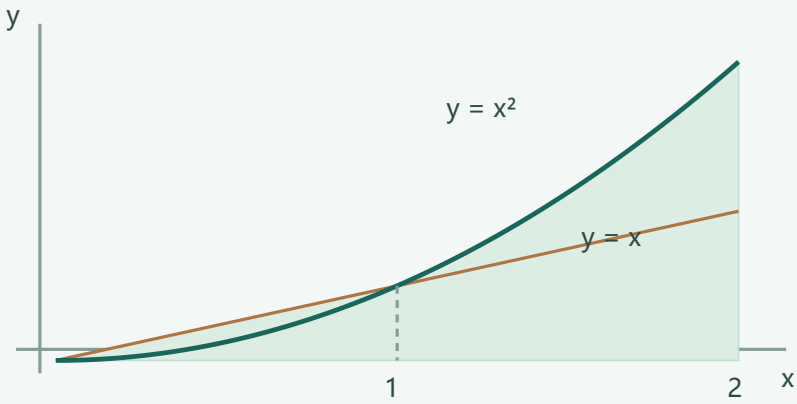
一元积分 · 主题 15

最大值包络函数的分段定积分

先修基础与符号

会解曲线交点，掌握定积分线性与可加性。

> max 在每个区间选择较高的函数；积分之前先确定在哪些点会切换选择。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

先定义包络再比较大小

$\max\{f(x),g(x)\}$ 在每个 x 取两者较大值，是一个新的函数，并不是分别求两个函数的区间最大值再取较大者。若 f、g 连续，包络也连续，即使交点处导数可能改变，仍可积分。首先解 f=g 找可能的切换点，再判断每个相邻区间的大小关系。交点只是候选切换，若差函数在那里不变号，两边会仍由同一个函数占优，不应机械地切换。

分段依据来自差函数符号

比较 x 与 x^2，可看 $x-x^2=x(1-x)$。在 $(0,1)$ 为正，故较大者是 x；在 $(1,2)$ 为负，较大者是 x^2。负半轴上 x^2 也大于 x。区间不同，选择规则可能改变，不能把只适用于 $[0,2]$ 的分段表拿到整个实轴。若积分区间不含某个交点，就没有必要在那个点拆分；若交点等于端点，单点选哪一支不影响积分值。

积分可加与绝对值替代式

分段之后，用 $\int_a^b f=\int_a^c f+\int_c^b f$ 分别积分，再相加。另一种写法是 $\max(f,g)=\frac{(f+g+|f-g|)}{2}$，可用于验证，但绝对值本身仍需按差函数符号拆分，不能因此跳过比较。连续包络有界，积分代表它与横轴的带符号面积；若两支在区间内非负，积分必非负。先画出两条曲线的交点和上下关系，有助于检查积分选择。

真题、新颖变式与条件控制

真题在 [0,2] 上，积分为 $\int_0^1 x\,dx+\int_1^2 x^2\,dx=\frac{1}{2}+\frac{7}{3}=\frac{17}{6}$。变式可改成直线 ax 与抛物线 x²，切换点随参数 a 移动；先确认 a 是否在积分区间内部，再决定是否拆分。题面会限制参数范围使答案具有可读性。C 卷把这一逻辑作为方法选择提升，依旧只使用交点、符号和多项式定积分，不把“新颖”理解成超出真题要求的新理论。

检验面积的上下界

包络在区间内不小于任一支，所以它的定积分应分别不小于两支的积分；同时 $\max(f,g)\le f+g$ 在两支非负时成立，可给一个粗上界。若最终数值违反这些关系，就应回到分段表检查哪一支取反。这个检查不能代替精确积分，却能快速识别明显的选择错误。

原创例题

标准方法 · 原创例题

求 $\int_0^3 \max\{2x,x^2\}dx$。

1. 交点满足 $x(2-x)=0$，为零和 2。
2. 在 $0<x<2$，直线在上；在 $x>2$，抛物线在上。
3. 区间在 $x=2$ 拆分，各段分别积分。
4. 值为 $\int_0^2 2x\,dx+\int_2^3 x^2\,dx=\frac{31}{3}$。

$$\frac{31}{3}$$

交点在积分区间外时，不应机械地拆分；max 取的是每个 x 的较大函数。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

求 $\int_0^2 \max\{3x,x^2\}dx$。

1. 交点满足 $x(3-x)=0$，为零和 3。
2. 在 $0<x<3$，直线在上；在 $x>3$，抛物线在上。
3. 本积分区间未跨越非零交点，所以全段取直线。
4. 值为 $\int_0^2 3x\,dx+\int_2^2 x^2\,dx=6$。

6

交点在积分区间外时，不应机械地拆分；max 取的是每个 x 的较大函数。

条件与误区检查

- 不能把函数分别积分后取最大值。
- 交点在积分区间外时，不应机械地拆分；max 取的是每个 x 的较大函数。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 2 页，第 15 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 4 页，第 15 题；第五章：定积分，PDF 第 1—6 页：定积分概念、性质与计算。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

一元积分

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P04G · 引导练习

已知 $\int (x-(1))f(x)\,dx = e^{-(x-1)^2}+C$，且 f 在实轴连续，求 f。

提示：先求右端导数，后除左边因子。

答案与解析

1. 两边求导，积分常数的导数为零。
2. $x-1f(x) = (2-2x)\,e^{-(x-1)^2}$。
3. 当 x≠1 时除以该因子，得 $-2e^{-(x-1)^2}$。
4. 在 x=1 时乘积关系仅为 0=0。连续性给零点值 -2。

$-2e^{-(x-1)^2}$（对所有实数 x）。

易错提醒：除以 x−h 时要说明非零条件；单点值不能由消去后的式子强行补定。

P04I · 独立练习

已知 $\int (x-(-1))f(x)\,dx = e^{-4(x+1)^2}+C$，且 f 在实轴连续，求 f。

提示：先求右端导数，后除左边因子。

答案与解析

1. 两边求导，积分常数的导数为零。
2. $x+1f(x) = (-8x-8)\,e^{-4(x+1)^2}$。
3. 当 x≠−1 时除以该因子，得 $-8e^{-4(x+1)^2}$。
4. 在 x=−1 时乘积关系仅为 0=0。连续性给零点值 -8。

$-8e^{-4(x+1)^2}$（对所有实数 x）。

易错提醒：除以 x−h 时要说明非零条件；单点值不能由消去后的式子强行补定。

P04T · 迁移练习

已知 $\int (x-(2))f(x)\,dx = e^{-2(x-2)^2} + C$，未要求 f 连续，求非零因子处的 f，并说明特殊点是否确定。

提示：先求右端导数，后除左边因子。

答案与解析

1. 两边求导，积分常数的导数为零。
2. $x - 2f(x) = (8-4x)\,e^{-2(x-2)^2}$。
3. 当 x≠2 时除以该因子，得 $-4e^{-2(x-2)^2}$。
4. 在 x=2 时乘积关系仅为 0=0。没有连续性，不能确定该点值。

$-4e^{-2(x-2)^2}$（$x \neq 2$）；$f(2)$ 未被条件确定。

易错提醒：除以 x−h 时要说明非零条件；单点值不能由消去后的式子强行补定。

P15G · 引导练习

求 $\int_0^3 \max\{1x, x^2\}\,dx$。

提示：解交点，并检查交点是否位于积分区间内。

答案与解析

1. 交点满足 $x(1-x)=0$，为零和 1。
2. 在 $0<x<1$，直线在上；在 $x>1$，抛物线在上。
3. 区间在 $x=1$ 拆分，各段分别积分。
4. 值为 $\int_0^1 1x\,dx + \int_1^3 x^2\,dx = \frac{55}{6}$。

$\frac{55}{6}$

易错提醒：交点在积分区间外时，不应机械地拆分；max 取的是每个 x 的较大函数。

P15I · 独立练习

求 $\int_0^2 \max\{\frac{1}{2}x, x^2\}\,dx$。

提示：解交点，并检查交点是否位于积分区间内。

答案与解析

1. 交点满足 $x(\frac{1}{2}-x)=0$，为零和 $\frac{1}{2}$。
2. 在 $0<x<\frac{1}{2}$，直线在上；在 $x>\frac{1}{2}$，抛物线在上。
3. 区间在 $x=\frac{1}{2}$ 拆分，各段分别积分。
4. 值为 $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{2}x\,dx+\int_{\frac{1}{2}}^2 x^2\,dx=\frac{43}{16}$。

$$\frac{43}{16}$$

易错提醒：交点在积分区间外时，不应机械地拆分；max 取的是每个 x 的较大函数。

P15T · 迁移练习

求 $\int_0^4 \max\{2x, x^2\}\,dx$。

提示：解交点，并检查交点是否位于积分区间内。

答案与解析

1. 交点满足 $x(2-x)=0$，为零和 2。
2. 在 $0<x<2$，直线在上；在 $x>2$，抛物线在上。
3. 区间在 $x=2$ 拆分，各段分别积分。
4. 值为 $\int_0^2 2x\,dx+\int_2^4 x^2\,dx=\frac{68}{3}$。

$$\frac{68}{3}$$

易错提醒：交点在积分区间外时，不应机械地拆分；max 取的是每个 x 的较大函数。

微分方程 · 主题 05

一阶齐次微分方程与初值

先修基础与符号

会求指数导数与基本积分，理解任意常数。

> 增长率正比于函数自身时，解为指数函数族；一个初值从这一函数族中选出一条曲线。

微分方程与通解

方程 $y' = ky$ 含未知函数及其导数，不是关于 x 的普通代数方程。解要求在某个区间上逐点满足等式。一阶方程的通解通常含一个任意常数：$y = Ce^{kx}$。不同 C 给不同曲线，C 可以为正、负或零；零解是完整通解的一员。指数中 k 的符号决定非零解随 x 增大的尺度趋势，不能把 k 的符号当作 C 的符号限制。

分离变量的推导与遗漏风险

对非零解，可写 $\frac{dy}{y} = k\,dx$，积分得 $\ln|y| = kx + C_0$，指数化并把符号吸收到实常数，得到 $y = Ce^{kx}$。这一步曾除以 y，所以应单独检查被除掉的 $y = 0$，再并入 C=0。不能把 e^{C_0} 当成允许所有实数的常数，却又忘了原符号；正确写法是合并正负号，并补回零解。最终对函数求导代入，比只比较形式更可靠。

用积分因子避免除未知函数

把方程写为 $y' - ky = 0$，乘 e^{-kx}，左边正好是 $(e^{-kx}y)'$。因此 $e^{-kx}y = C$，直接得到全体解，零解不会遗漏。若 k 被连续函数 $p(x)$ 替代，则积分因子为 $e^{-\int p(x)dx}$，解为 $Ce^{\int p(x)dx}$；任取一个原函数即可，积分因子中的附加常数可以吸收，不需再引入第二个独立常数。

初值、特解与核对

给 $y(x_0) = y_0$，则 $C = y_0e^{-kx_0}$，可写 $y = y_0e^{k(x-x_0)}$。真题 $k = 2$，通解为 Ce^{2x}，没有初值时不能擅自指定 C=1。初值为零会选出恒零函数，而不是使方程无解。核对时分别验证导数关系与初值，两项缺一不可；仅满足方程的函数若未满足初值，还不是题目所求的特解。

原创例题

标准方法 · 原创例题

求方程 $y' = 3y$ 满足 $y(0) = 2$ 的特解。

1. 通解为 $y = Ce^{3x}$，允许 C=0。
2. 代入初值得到 $C = 2$。
3. 代回通解得 $2e^{3x}$。
4. 求导与初值分别核对。

$$2e^{3x}$$

分离变量曾除以 y，不能遗漏零初值对应的零解。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

求方程 $y' = -2y$ 满足 $y(1) = 0$ 的特解。

1. 通解为 $y = Ce^{-2x}$，允许 C=0。
2. 代入初值得到 $C = 0$。
3. 代回通解得 0。
4. 求导与初值分别核对。

$$0$$

分离变量曾除以 y，不能遗漏零初值对应的零解。

条件与误区检查

- 零解也属于通解。
- 分离变量曾除以 y，不能遗漏零初值对应的零解。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 1 页，第 5 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 2 页，第 5 题；第六章：微分方程，PDF 第 1—3 页：微分方程基本概念及解法。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微分方程 · 主题 14

二阶齐次方程：重根与切线初值

先修基础与符号

会解二次特征方程，能把直线转为斜率。

> 二阶方程需要两个独立解，重根时第二个解必须带 x；切线平行把几何条件转为导数初值。

特征方程与解的维数

对常系数方程 $y'' + py' + qy = 0$，试取 e^{rx}，得到 $r^2 + pr + q = 0$。两个不同实根时解为 $C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$；重实根 r 时则为 $(C_1 + C_2x)e^{rx}$。二阶通解需要两个独立常数，两个同指数项合并后只剩一个有效常数，不是完整通解。这里的独立是函数之间不能互为常数倍，不能仅看写了两个字母。

为什么重根要乘 x

对于方程 $y'' - 2ry' + r^2y = 0$，令 $y = e^{rx}v$。分别求导代入，含 v 与 v′ 的项抵消，剩 $e^{rx}v'' = 0$，所以 v 为一次函数。于是得到 $(C_1 + C_2x)e^{rx}$。这种代换直接解释了 x 的来源，也为检查重根形式提供方法；不能在所有二阶方程里随意乘 x，只有根型满足重根条件时才采用这一形式。

切线条件翻译成初值

直线 $Ax + By + D = 0$，若 $B \neq 0$，斜率为 −A/B。曲线在 x=0 的切线与它平行，意味着 $y'(0) = \frac{-A}{B}$，常数 D 不影响斜率。题给 $y(0) = v_0$，由通解得到 $C_1 = v_0$；再求 $y'(0) = rC_1 + C_2$，所以 $C_2 = v_1 - rv_0$。若 B=0，则原线竖直，普通可导函数图像的有限导数切线不能与其平行，须检查几何条件是否可实现。

真题的完整求解与复核

真题特征方程 $(\lambda - 1)^2 = 0$，通解 $(C_1 + C_2x)e^x$。曲线过原点给 C₁=0，平行 $2x + y + 5 = 0$ 给斜率 −2，所以 $C_2 = -2$，特解 $y = -2xe^x$。最后分别代回微分方程、零点函数值和零点导数，这三个条件才能完整验证。难度提高可以改变重根、初值位置或斜率信息，核心仍是根型选择及两个初值，而非引入未学过的非齐次技巧。

原创例题

标准方法 · 原创例题

解 $y''-4y'+4y=0$，满足 $y(0)=1$，且 x=0 处切线斜率为 3。

1. 特征方程 $(\lambda-(2))^2=0$，是重实根。
2. 使用平移形式 $y=(D_1+D_2(x-0))e^{2(x-0)}$。
3. 第一个初值给 $D_1=1$，第二个给 $rD_1+D_2=3$，所以 $D_2=1$。
4. 代回得 $(x+1)\,e^{2x}$；零函数也是合法特解。

$$(x+1)\,e^{2x}$$

重根的第二项必须带 x；切线斜率是导数初值，不是函数值。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

解 $y''-2y'+1y=0$，满足 $y(0)=0$，且 x=0 处切线斜率为 0。

1. 特征方程 $(\lambda-(1))^2=0$，是重实根。
2. 使用平移形式 $y=(D_1+D_2(x-0))e^{1(x-0)}$。
3. 第一个初值给 $D_1=0$，第二个给 $rD_1+D_2=0$，所以 $D_2=0$。
4. 代回得 0；零函数也是合法特解。

$$0$$

重根的第二项必须带 x；切线斜率是导数初值，不是函数值。

条件与误区检查

- 平行条件只给斜率 −2，与直线截距五无关。
- 重根的第二项必须带 x；切线斜率是导数初值，不是函数值。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 2 页，第 14 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 4 页，第 14 题；第六章：微分方程，PDF 第 1—3 页：方程基本概念与常系数方程。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

微分方程

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P05G · 引导练习

求方程 $y' = 1y$ 满足 $y(0) = -1$ 的特解。

提示：先写通解，再代初值。

答案与解析

1. 通解为 $y = Ce^{1x}$，允许 C=0。
2. 代入初值得到 $C = -1$。
3. 代回通解得 $-e^{x}$。
4. 求导与初值分别核对。

$$-e^{x}$$

易错提醒：分离变量曾除以 y，不能遗漏零初值对应的零解。

P05I · 独立练习

求方程 $y' = 4y$ 满足 $y(1) = 3$ 的特解。

提示：先写通解，再代初值。

答案与解析

1. 通解为 $y = Ce^{4x}$，允许 C=0。
2. 代入初值得到 $C = \frac{3}{e^{4}}$。
3. 代回通解得 $3e^{4x-4}$。
4. 求导与初值分别核对。

$$3e^{4x-4}$$

易错提醒：分离变量曾除以 y，不能遗漏零初值对应的零解。

P05T · 迁移练习

求方程 $y' = -1y$ 满足 $y(-1) = 2$ 的特解。

提示：先写通解，再代初值。

答案与解析

1. 通解为 $y = Ce^{-1x}$，允许 C=0。
2. 代入初值得到 $C = \frac{2}{e}$。
3. 代回通解得 $2e^{-x-1}$。
4. 求导与初值分别核对。

$$2e^{-x-1}$$

易错提醒：分离变量曾除以 y，不能遗漏零初值对应的零解。

P14G · 引导练习

解 $y'' + 2y' + 1y = 0$，满足 $y(0) = 2$，且 x=0 处切线斜率为 -1。

提示：写重根通解，再代函数值与斜率。

答案与解析

1. 特征方程 $(\lambda - (-1))^2 = 0$，是重实根。
2. 使用平移形式 $y = (D_1 + D_2(x-0))e^{-1(x-0)}$。
3. 第一个初值给 $D_1=2$，第二个给 $rD_1+D_2=-1$，所以 $D_2=1$。
4. 代回得 $(x+2)\,e^{-x}$；零函数也是合法特解。

$$(x+2)\,e^{-x}$$

易错提醒：重根的第二项必须带 x；切线斜率是导数初值，不是函数值。

P14I · 独立练习

解 $y'' - 6y' + 9y = 0$，满足 $y(0) = -1$，且 x=0 处切线斜率为 2。

提示：写重根通解，再代函数值与斜率。

答案与解析

1. 特征方程 $(\lambda - (3))^2 = 0$，是重实根。
2. 使用平移形式 $y = (D_1 + D_2(x - 0))e^{3(x - 0)}$。
3. 第一个初值给 D_1=−1，第二个给 rD_1+D_2=2，所以 D_2=5。
4. 代回得 $(5x - 1)\,e^{3x}$；零函数也是合法特解。

$$(5x - 1)\,e^{3x}$$

易错提醒：重根的第二项必须带 x；切线斜率是导数初值，不是函数值。

P14T · 迁移练习

解 $y'' - 4y' + 4y = 0$，满足 $y(1) = 0$，且 x=1 处切线斜率为 4。

提示：写重根通解，再代函数值与斜率。

答案与解析

1. 特征方程 $(\lambda - (2))^2 = 0$，是重实根。
2. 使用平移形式 $y = (D_1 + D_2(x - 1))e^{2(x - 1)}$。
3. 第一个初值给 D_1=0，第二个给 rD_1+D_2=4，所以 D_2=4。
4. 代回得 $(4x - 4)\,e^{2x - 2}$；零函数也是合法特解。

$$(4x - 4)\,e^{2x - 2}$$

易错提醒：重根的第二项必须带 x；切线斜率是导数初值，不是函数值。

无穷级数与幂级数 · 主题 02

级数收敛的必要条件与反例

先修基础与符号

理解数列极限、级数部分和与发散的含义。

> 收敛级数的每一项必须变小到零；反过来，项变小不保证所有项的累计总和有限。

从部分和推出通项趋零

记 $S_n = u_1 + \cdots + u_n$。若级数收敛，则 $S_n \to S$，同时 $S_{n-1} \to S$，故 $u_n = S_n - S_{n-1} \to 0$。这个证明没有要求每项为正，也没有要求绝对收敛。它提供快速排除法：只要通项不趋零，级数就发散；但若已经算出通项趋零，还不能据此宣布收敛。学习时应把“必要条件”读成所有收敛级数都必须通过的门槛，而不是通过门槛就自动合格。

必要条件不能反向使用

调和级数 $\sum \frac{1}{n}$ 的通项趋零，却发散；平方倒数级数 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛。二者的差别在累加速度。对正项级数，可用比较判别或 p 级数结论：$\sum \frac{1}{n^p}$ 在 $p > 1$ 时收敛，在 $p \le 1$ 时发散。比较时需要方向正确：用一个已知收敛的上界控制原级数，或用一个已知发散的下界推出原级数发散。不能只看分母含有 n 就判断收敛。

倒数级数的定义与符号

若 $u_n \to 0$ 且每个相关项非零，则对任意 $M > 0$，充分大的 n 满足 $|u_n| < \frac{1}{M}$，因此 $|\frac{1}{u_n}| > M$。倒数通项的绝对值趋于无穷，不可能趋零，所以倒数级数发散。若 u_n 有零项，$\frac{1}{u_n}$ 在那些位置根本没有定义，应先说明定义障碍。只有最终保持正号时，才能写 $\frac{1}{u_n} \to +\infty$；存在正负交替时，带符号的倒数可能没有无穷极限。

交错符号不能代替判别

$u_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$ 给出一个绝对收敛的级数，但其倒数为 $(-1)^n n^2$，绝对值不断增大，倒数级数仍发散。$\frac{\sum (-1)^{n-1}}{n}$ 可由交错判别收敛，绝对值级数却发散。真题第 2 题考查的是由收敛推出通项趋零，再排除倒数级数；不需要把“交错”和“收敛”直接等同。本单元为真题配套补充，六章一元微积分资料没有提供完整级数章节，讲解与反例均单独编写。

补充内容的来源边界

此知识单元依据 2022 年真题所需方法独立编写，卷面和解析用于识别考点与交叉核对。所提供六章资料未完整覆盖本领域；这里的定义、推导、原创例题和练习是配套补充，不作为章节资料原文或官方考试说明。

原创例题

标准方法 · 原创例题

$u_n=\frac{1}{n}$，判断 $u_n\to 0$ 是否足以推出 $\sum u_n$ 收敛。

1. $\frac{\lim 1}{n}=0$，只满足必要条件。
2. $\frac{\int_1^N 1}{x}dx=\ln N\to +\infty$；积分判别说明调和级数发散。

不足。通项趋零，但调和级数发散。

通项趋零是必要而非充分条件；倒数要求分母非零，符号也不能省略。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

$u_n=\frac{(-1)^n}{n^2}$，判断 $\sum u_n$ 与 $\frac{\sum 1}{u_n}$，并评价“倒数趋于正无穷”。

1. 绝对值为 $\frac{1}{n^2}$，p=2>1，级数收敛。
2. 倒数为 $(-1)^n n^2$，通项不趋零。
3. 偶数子列趋正无穷，奇数子列趋负无穷；所以不能写统一的正无穷极限。

原级数绝对收敛，倒数级数发散；倒数不趋于正无穷，而是正负交替、绝对值趋于无穷。

通项趋零是必要而非充分条件；倒数要求分母非零，符号也不能省略。

条件与误区检查

- 不具备最终正号条件时，不应写倒数趋于正无穷；有零项时倒数未定义。
- 通项趋零是必要而非充分条件；倒数要求分母非零，符号也不能省略。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 1 页，第 2 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 1 页，第 2 题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

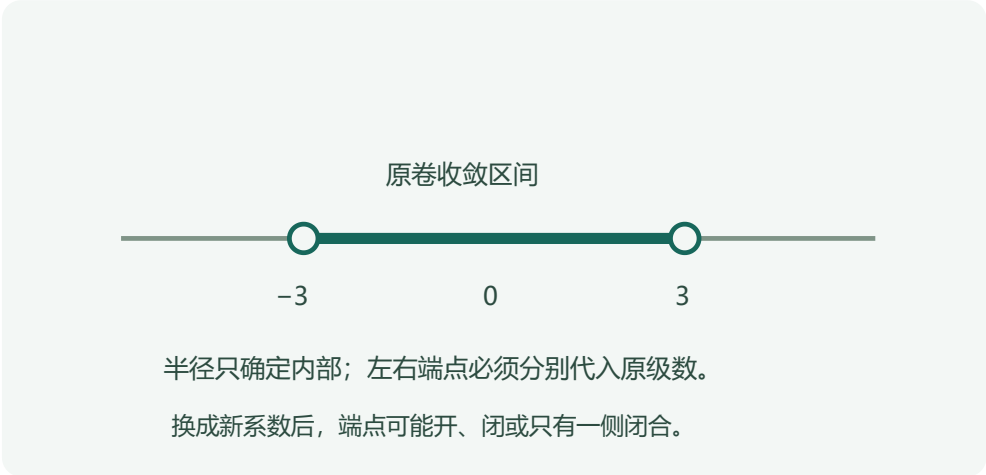
无穷级数与幂级数 · 主题 16

幂级数：平移中心、半径与端点

先修基础与符号

掌握比值判别、p 级数和交错级数。

> 比值法先找开区间，两个端点则各自成为新的数项级数，必须分别判断。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

系数、中心与半径

幂级数 $\sum c_n(x-h)^n$ 的中心是 h，而非总是零。若 $\rho = \lim \left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|$ 存在且为正有限数，通项比值极限为 $\rho\,|x-h|$，收敛半径 $R=\frac{1}{\rho}$。因此 $|x-h| < R$ 时绝对收敛，大于 R 时发散。中心 x=h 的项从 n=1 开始均为零，必收敛；这一点不能因为做比值时除以 x−h 而丢失。

多项式系数不改变几何尺度

例如 $c_n=\frac{(n+1)}{r^n}$，相邻系数绝对比为 $\frac{(n+2)}{(r(n+1))}$，极限 1/r，所以 R=r。n、n^2 或 n 的固定次幂对半径没有影响，几何因子 r^n 决定尺度。若系数为 $\frac{1}{(nr^n)}$，半径仍 r，但端点收敛情况会不同，这说明半径相同不代表收敛域相同。做比值时指数从 n 到 n+1 的变化必须完整保留，不能把 r 的因子约丢。

端点使用独立判别

先得到 $(h-R,h+R)$，再把左端与右端分别代入原通项。若得到 n+1 或 $(-1)^n(n+1)$，通项均不趋零，两个端点都发散；若得到 1/n，正项端点发散，交错端点在单调趋零条件下收敛；若得到 $1/n^2$，两端都绝对收敛。比值极限等于一时没有结论，不意味着发散。最终括号是这些端点判断的汇总，不能先预设全开或全闭。

真题与平移迁移

真题中心零、系数 $\frac{(n+1)}{3^n}$，半径三，两端通项不趋零，收敛域为 $(-3,3)$。若把 x 改成 x−2，半径不变但开区间改为 $(-1,5)$。若再改系数的 n 次幂因素，端点可能开闭不同。新练习把平移和端点性质分别训练，让学习者能解释每个括号的来源；此单元为真题配套级数补充，章节资料没有完整覆盖该部分。

不把开区间上的操作搬到端点

幂级数在收敛开区间内可以按相应条件逐项求导与积分，但求导后端点收敛可能改变。因此本单元只对给出的原级数逐端点判断，不能先换成另一条级数，再不加说明地继承它的端点。中心和半径先确定，端点最后判断，是最稳妥的书写顺序。

补充内容的来源边界

此知识单元依据 2022 年真题所需方法独立编写，卷面和解析用于识别考点与交叉核对。所提供六章资料未完整覆盖本领域；这里的定义、推导、原创例题和练习是配套补充，不作为章节资料原文或官方考试说明。

原创例题

标准方法 · 原创例题

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n}(n+1)(x-(1))^n$ 的收敛域。

1. 系数相邻项之比趋于 $\frac{1}{2}$。
2. 半径 R=2，中心 h=1，先得到开区间 (-1,3)。
3. 左端通项为交错的 n 次多项式，绝对值不趋零，因此发散。
4. 右端通项为 n 次多项式，亦不趋零，因此发散。
5. 最终收敛域为 $(-1,3)$。

$$(-1,3)$$

中心平移影响端点位置；比值判别等于一不能直接下结论，须把两端代回原级数。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^{-n}}{n}(x-(-1))^{n}$ 的收敛域。

1. 系数相邻项之比趋于 $\frac{1}{3}$。
2. 半径 R=3，中心 h=-1，先得到开区间 $(-4,2)$。
3. 左端得到交错调和级数，绝对值单调趋零，故条件收敛。
4. 右端得到调和级数，发散。
5. 最终收敛域为 $[-4,2)$。

$$[-4,2)$$

中心平移影响端点位置；比值判别等于一不能直接下结论，须把两端代回原级数。

条件与误区检查

- 比值等于一时需另判端点。
- 中心平移影响端点位置；比值判别等于一不能直接下结论，须把两端代回原级数。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 2 页，第 16 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 4 页，第 16 题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

无穷级数与幂级数

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P02G · 引导练习

$\sum u_n$ 收敛且 $u_n \neq 0$，证明 $\frac{\sum 1}{u_n}$ 发散。

提示：先分清对象是否有定义，再检查通项必要条件。

答案与解析

1. 记部分和 $S_n \to S$，则 $u_n = S_n - S_{n-1} \to 0$。
2. 任给 M>0，充分大 n 下 $0 < |u_n| < \frac{1}{M}$，从而 $|\frac{1}{u_n}| > M$。
3. 收敛级数的通项必须趋零，倒数项不满足，故发散。

> 由收敛得 $u_n \to 0$，所以 $|\frac{1}{u_n}| \to +\infty$，倒数通项不趋零，倒数级数发散。

易错提醒：通项趋零是必要而非充分条件；倒数要求分母非零，符号也不能省略。

P02I · 独立练习

$u_n = \frac{1}{[n(n+1)]}$，求 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 并判断倒数级数。

提示：先分清对象是否有定义，再检查通项必要条件。

答案与解析

1. $u_n = \frac{1}{n} - \frac{1}{(n+1)}$，前 N 项相消得 $S_N = 1 - \frac{1}{(N+1)}$。
2. 部分和趋一，原级数收敛；倒数 $n(n+1)$ 不趋零，所以发散。

> 原级数和为 1，倒数级数发散。

易错提醒：通项趋零是必要而非充分条件；倒数要求分母非零，符号也不能省略。

P02T · 迁移练习

设 $u_1=0$，$u_n=\frac{1}{n^2}$（$n\geq 2$）。原级数是否收敛？“其倒数级数发散”的说法是否完整？

提示：先分清对象是否有定义，再检查通项必要条件。

答案与解析

1. 改变有限项不影响原级数收敛性，尾部为 p=2 的收敛级数。
2. 由于 $\frac{1}{u_1}=\frac{1}{0}$ 未定义，不能先把完整倒数级数当成一个已定义对象。
3. 删去第一项后倒数通项为 n^2，不趋零，尾级数发散。

> 原级数收敛；包含 n=1 的倒数级数没有定义。若从 n=2 开始考虑倒数级数，它发散。

易错提醒：通项趋零是必要而非充分条件；倒数要求分母非零，符号也不能省略。

P16G · 引导练习

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}4^{-n}n(x-(2))^n$ 的收敛域。

提示：先比值求半径，再分别检查左、右端点。

答案与解析

1. 系数相邻项之比趋于 $\frac{1}{4}$。
2. 半径 R=4，中心 h=2，先得到开区间 (-2,6)。
3. 左端通项为交错的 n 次多项式，绝对值不趋零，因此发散。
4. 右端通项为 n 次多项式，亦不趋零，因此发散。
5. 最终收敛域为 $(-2,6)$。

> $(-2,6)$

易错提醒：中心平移影响端点位置；比值判别等于一不能直接下结论，须把两端代回原级数。

P16I · 独立练习

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{-n}}{n^2}(x-(3))^n$ 的收敛域。

提示：先比值求半径，再分别检查左、右端点。

答案与解析

1. 系数相邻项之比趋于 $\frac{1}{2}$。
2. 半径 R=2，中心 h=3，先得到开区间 $(1,5)$。
3. 两端绝对值为 $\frac{1}{n^2}$，属于 p>1 的级数或两个这样的级数之和，均绝对收敛。
4. 最终收敛域为 $[1,5]$。

$$[1,5]$$

易错提醒：中心平移影响端点位置；比值判别等于一不能直接下结论，须把两端代回原级数。

P16T · 迁移练习

求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^{-n}(n+1)}{n^3}(x-(-2))^n$ 的收敛域。

提示：先比值求半径，再分别检查左、右端点。

答案与解析

1. 系数相邻项之比趋于 $\frac{1}{3}$。
2. 半径 R=3，中心 h=-2，先得到开区间 $(-5,1)$。
3. 两端绝对值为 $\frac{n+1}{n^3}$，属于 p>1 的级数或两个这样的级数之和，均绝对收敛。
4. 最终收敛域为 $[-5,1]$。

$$[-5,1]$$

易错提醒：中心平移影响端点位置；比值判别等于一不能直接下结论，须把两端代回原级数。

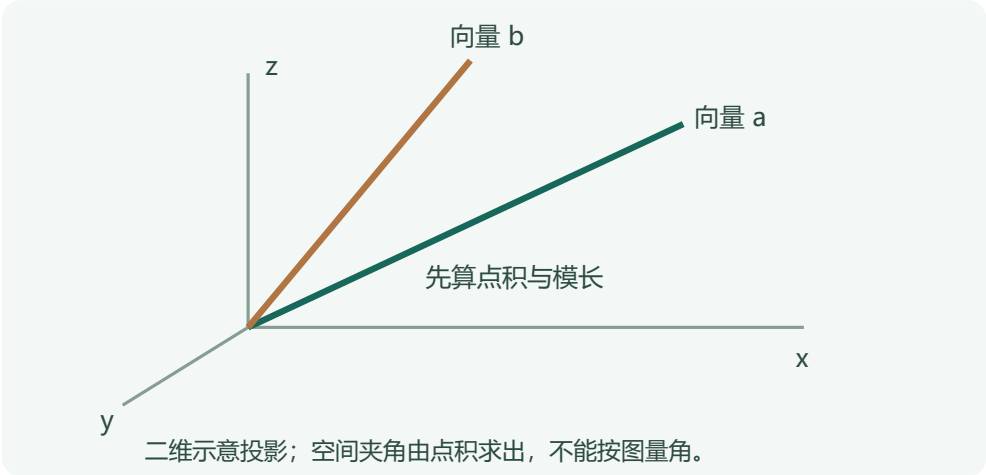
空间向量 · 主题 03

空间向量的数量积与夹角

先修基础与符号

会算三分量向量长度，熟悉余弦的取值范围。

> 夹角由数量积和两条向量的长度共同确定；长度或分量的相似并不意味着方向相同。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

数量积的坐标定义

对 $a=(a_1,a_2,a_3)$、$b=(b_1,b_2,b_3)$，数量积为 $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$，结果是实数，不是向量。计算时应让相同坐标位置配对，尤其注意负数乘负数的符号。长度为 $|a|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$，负分量在平方后仍贡献正数。数量积可以为负，长度不为负，这两种量不能混用。先求数量积再求长度，能减少不必要的平方根运算。

夹角公式与适用条件

两条非零向量的夹角 $\theta\in[0,\pi]$，满足 $\cos\theta=\frac{(a\cdot b)}{(|a||b|)}$。分母必须非零，零向量与任何向量的夹角通常不定义；虽然零向量与其他向量的数量积都为零，也不能套公式得到直角。得到的余弦必须在 $[-1,1]$，超出范围说明计算有误。若只问锐角、直角或钝角，数量积符号已经足够，无须算反余弦。

垂直、平行与参数题

非零向量垂直当且仅当数量积为零。平行则要求一个向量是另一个的实数倍，比例为正时夹角零，为负时夹角为 π。含参数时，先按题目要的关系建立方程：垂直用数量积零；夹角已知用余弦公式。若平方以消去根号，最后必须回到未平方的式子检查符号，否则可能把锐角和钝角答案同时保留下来。分量为零时也不能随便用除法比较比例。

真题思路与结果解释

真题两向量 $(2,-1,2)$ 与 $(-1,2,2)$ 的数量积为 $-2-2+4=0$，长度都是三，故夹角 $\frac{\pi}{2}$。这题的核心是坐标数量积而非空间图形的外观。配套例题设置直角与钝角对照，练习再加入参数，使学习者解释符号变化的意义。向量内容属于真题配套补充，来源限于卷面及所附解析；示意图只编码方向关系，不能从图上目测推导精确夹角。

补充内容的来源边界

此知识单元依据 2022 年真题所需方法独立编写，卷面和解析用于识别考点与交叉核对。所提供六章资料未完整覆盖本领域；这里的定义、推导、原创例题和练习是配套补充，不作为章节资料原文或官方考试说明。

原创例题

标准方法 · 原创例题

非零向量 $u=(1,2,0)$、$v=(2,-1,3)$，求夹角的余弦并判断夹角类型。

1. 数量积为 0。
2. 长度平方分别为 5 与 14，两者非零。
3. 用 $\cos\theta=\frac{(u\cdot v)}{(|u||v|)}$，得 0。
4. 由数量积符号判断夹角为 $\frac{\pi}{2}$。

0，夹角为 $\frac{\pi}{2}$。

不要对数量积取绝对值，否则会把钝角改成锐角。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

非零向量 $u=(1,1,0)$、$v=(-1,0,1)$，求夹角的余弦并判断夹角类型。

1. 数量积为 -1。
2. 长度平方分别为 2 与 2，两者非零。
3. 用 $\cos\theta=\frac{(u\cdot v)}{(|u||v|)}$，得 $-\frac{1}{2}$。
4. 由数量积符号判断夹角为 $2\frac{\pi}{3}$。

$-\frac{1}{2}$，夹角为 $2\frac{\pi}{3}$。

不要对数量积取绝对值，否则会把钝角改成锐角。

条件与误区检查

- 数量积结果是数；不要把向量夹角看成平面投影的目测夹角。
- 不要对数量积取绝对值，否则会把钝角改成锐角。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 1 页，第 3 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 1 页，第 3 题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

空间向量

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P03G · 引导练习

非零向量 $u=(2,0,0)$、$v=(1,1,0)$，求夹角的余弦并判断夹角类型。

提示：先做对应坐标乘积之和。

答案与解析

1. 数量积为 2。
2. 长度平方分别为 4 与 2，两者非零。
3. 用 $\cos\theta=\frac{(u\cdot v)}{(|u||v|)}$，得 $\frac{\sqrt{2}}{2}$。
4. 由数量积符号判断夹角为 $\frac{\pi}{4}$。

$\frac{\sqrt{2}}{2}$，夹角为 $\frac{\pi}{4}$。

易错提醒：不要对数量积取绝对值，否则会把钝角改成锐角。

P03I · 独立练习

非零向量 $u=(1,2,2)$、$v=(2,1,2)$，求夹角的余弦并判断夹角类型。

提示：先做对应坐标乘积之和。

答案与解析

1. 数量积为 8。
2. 长度平方分别为 9 与 9，两者非零。
3. 用 $\cos\theta=\frac{(u\cdot v)}{(|u||v|)}$，得 $\frac{8}{9}$。
4. 由数量积符号判断为锐角。

$\frac{8}{9}$，为锐角。

易错提醒：不要对数量积取绝对值，否则会把钝角改成锐角。

P03T · 迁移练习

非零向量 $u=(1,0,1)$、$v=(2,1,-2)$，求夹角的余弦并判断夹角类型。

提示：先做对应坐标乘积之和。

答案与解析

1. 数量积为 0。
2. 长度平方分别为 2 与 9，两者非零。
3. 用 $\cos\theta=\frac{(u\cdot v)}{(|u||v|)}$，得 0。
4. 由数量积符号判断夹角为 $\frac{\pi}{2}$。

0，夹角为 $\frac{\pi}{2}$。

易错提醒：不要对数量积取绝对值，否则会把钝角改成锐角。

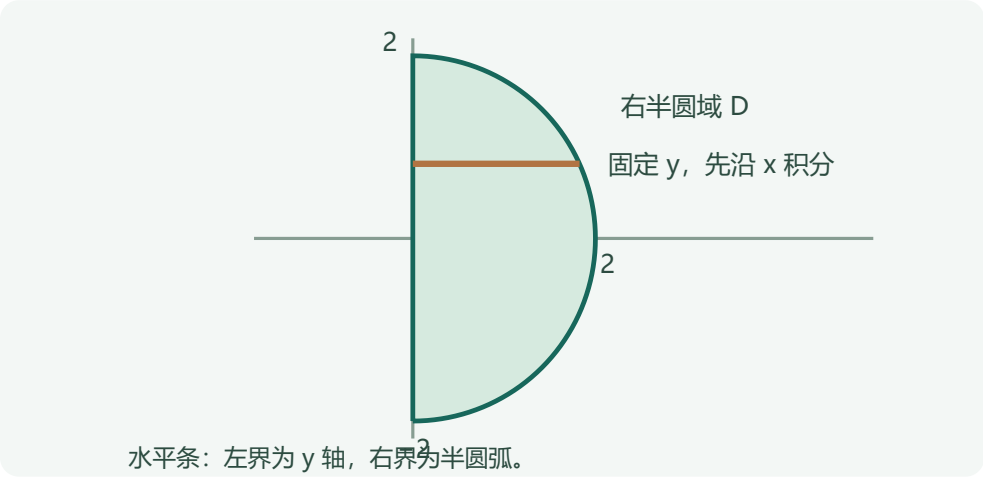
二重积分 · 主题 17

半圆域的二重积分与积分顺序

先修基础与符号

会解圆方程、做一元积分，了解连续函数可换序。

> 积分区域来自几何不等式；换序要重新读同一个区域，不能简单交换原来上下限。



图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

把右半圆盘写成不等式

半径 R 的右半圆盘为 $D=\{(x,y):x\ge 0,x^2+y^2\le R^2\}$。用水平小条切割，外层 y 在 [−R,R]，每个固定 y 的 x 从零到 $\sqrt{R^2-y^2}$。若用竖条，x 在 [0,R]，y 从负平方根到正平方根。两种表达都编码同一块区域，不可把右半盘误写成第一象限四分之一盘。积分函数和区域连续闭有界时，通常可以合法换序。

为何先对 x 积分更简洁

对被积函数 xy^2，水平条先算 $\int_0^{\sqrt{R^2-y^2}} xy^2dx=y^2\frac{(R^2-y^2)}{2}$，根号在平方后消失。于是外层只需积分偶多项式，可化为 $\int_0^R(R^2y^2-y^4)dy$，结果 $\frac{2R^5}{15}$。若先对 y 积分会出现 $(R^2-x^2)^{\frac{3}{2}}$，仍能算，但明显不如前者直接。选顺序不是改变问题，而是利用同一域寻找简单的内层原函数。

对称性要同时看函数和区域

右半圆盘关于 x 轴对称，被积函数若关于 y 为奇函数，如 xy，则积分为零；但 xy^2 关于 y 为偶函数、关于 x 在右半盘非负，积分应为正。全圆盘关于 y 轴也对称，此时 xy^2 对 x 为奇函数，积分才是零。因此“圆域对称”这四个字不够，需要指出是哪条对称轴以及被积函数对应变量的奇偶性。换成四分之一盘，结果则是原右半盘的一半。

真题及几何迁移

真题 R=2，代公式得 $\frac{64}{15}$。配套练习可把圆盘平移到 x=h，并把被积函数写为 $(x-h)y^2$，令 u=x−h 后保持原几何结构；也可换成三角形域，练习重新列上下限。任何图示都要配明确不等式，不以绘图像素替代边界定义。二重积分为真题配套补充，一元定积分资料只是先修依据，不能把它写成已有二重积分章节。

补充内容的来源边界

此知识单元依据 2022 年真题所需方法独立编写，卷面和解析用于识别考点与交叉核对。所提供六章资料未完整覆盖本领域；这里的定义、推导、原创例题和练习是配套补充，不作为章节资料原文或官方考试说明。

原创例题

标准方法 · 原创例题

在区域 $(x-0)^2+y^2\le 1, x\ge 0$ 上求 $\iint (x-0)y^2\,dA$。

1. 外层 y 从 −1 到 1，内层 x 从 0 到 $\sqrt{1-y^2}$。
2. 先积分 x，得到 $y^2\frac{(1-y^2)}{2}$。
3. 外层为偶函数，将积分化为正半轴的两倍。
4. 结果为 $\frac{2R^5}{15}=\frac{2}{15}$。

$$\frac{2}{15}$$

右半圆盘不是四分之一盘；奇偶消去要同时匹配区域对称轴与函数变量。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

在全圆盘 $x^2+y^2\le 4$ 上求 $\iint xy^2\,dA$。

1. 区域关于 y 轴对称，函数关于 x 为奇函数。
2. 同一 y 处 x 的上下界互为相反数，内层积分为零，故整个积分为零。

$$0$$

右半圆盘不是四分之一盘；奇偶消去要同时匹配区域对称轴与函数变量。

条件与误区检查

- 右半圆盘不是第一象限四分之一盘。
- 右半圆盘不是四分之一盘；奇偶消去要同时匹配区域对称轴与函数变量。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 2 页，第 17 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 4,5 页，第 17 题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

二重积分

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P17G · 引导练习

在区域 $(x-0)^2+y^2\le 9, x\ge 0$ 上求 $\iint (x-0)y^2\,dA$。

提示：画水平条并让 x 先积分。

答案与解析

1. 外层 y 从 -3 到 3，内层 x 从 0 到 $\sqrt{9-y^2}$。
2. 先积分 x，得到 $y^2\frac{(9-y^2)}{2}$。
3. 外层为偶函数，将积分化为正半轴的两倍。
4. 结果为 $\frac{2R^5}{15}=\frac{162}{5}$。

$$\frac{162}{5}$$

易错提醒：右半圆盘不是四分之一盘；奇偶消去要同时匹配区域对称轴与函数变量。

P17I · 独立练习

在区域 $(x-1)^2+y^2\le 4, x\ge 1$ 上求 $\iint (x-1)y^2\,dA$。

提示：画水平条并让 x 先积分。

答案与解析

1. 外层 y 从 -2 到 2，内层 x 从 1 到 $\sqrt{4-y^2}+1$。
2. 先积分 x，得到 $y^2\frac{(4-y^2)}{2}$。
3. 外层为偶函数，将积分化为正半轴的两倍。
4. 结果为 $\frac{2R^5}{15}=\frac{64}{15}$。

$$\frac{64}{15}$$

易错提醒：右半圆盘不是四分之一盘；奇偶消去要同时匹配区域对称轴与函数变量。

P17T · 迁移练习

在区域 $(x- -2)^2+y^2\le 1, x\ge -2$ 上求 $\iint (x- -2)y^2\,dA$。

提示：画水平条并让 x 先积分。

答案与解析

1. 外层 y 从 -1 到 1，内层 x 从 -2 到 $\sqrt{1-y^2}-2$。
2. 先积分 x，得到 $y^2\frac{(1-y^2)}{2}$。
3. 外层为偶函数，将积分化为正半轴的两倍。
4. 结果为 $\frac{2R^5}{15}=\frac{2}{15}$。

$$\frac{2}{15}$$

易错提醒：右半圆盘不是四分之一盘；奇偶消去要同时匹配区域对称轴与函数变量。

线性代数 · 主题 07

伴随矩阵的行列式

先修基础与符号

会算方阵行列式，理解单位矩阵与余子式。

> 伴随矩阵来自代数余子式的转置，它的行列式由原矩阵行列式及阶数共同控制。

伴随的定义与核心恒等式

对 n 阶方阵 A，伴随矩阵 A^* 的第 i, j 元素是 A 的第 j, i 代数余子式，即余子式矩阵再转置。其核心恒等式为 $AA^* = A^*A = |A|E_n$，可由行列式按一行展开及重复行的行列式为零推出。这里星号表示伴随，不表示转置或共轭；不同教材符号可能不同，应按题干定义理解。即使 A 不可逆，恒等式也成立。

可逆情形推导行列式

若 $|A| \neq 0$，由恒等式得到 $A^* = |A|A^{-1}$。对两边取行列式，注意把一个标量乘进 n 行会产生 n 次幂，于是 $|A^*| = |A|^n|A^{-1}| = |A|^{n-1}$。直接取 $|AA^*| = ||A|E_n|$ 也得到相同公式。重点是右边单位矩阵仍为 n 阶，不能把它的行列式算成一个单独的 $|A|$。

奇异与小阶边界

对 $n \geq 2$，若 $|A| = 0$，伴随矩阵也奇异，公式仍给零；可通过秩关系或行列式多项式恒等式解释。原公式不是仅在可逆情形才成立，只是用逆矩阵的那条推导暂时要求可逆。二阶时伴随的行列式等于原行列式；三阶时等于平方，原行列式负数也会得到正数。切勿因为含负号就把平方结果写成负数。

与数乘及乘积结合

真题是三阶 A，$|A| = 2$，所以 $|A^*| = 4$。若再求 $|cA^*|$，先乘 c^n，得到 $c^n|A|^{n-1}$；若求 $|AB|$，用 $|A||B|$。阶数是这一题中必读的条件。练习将阶数与数乘搭配，迫使学习者识别两个不同的指数来源。该单元是线性代数配套补充，不把它归入六章微积分资料的覆盖范围。

用低维实例检查规则

可以取对角矩阵 $A = \text{diag}(d, 1, \ldots, 1)$，伴随对角元为一个一和 n−1 个 d，因此其行列式正是 d^{n-1}。这个实例帮助检查公式的指数和负号；一般性证明仍来自伴随恒等式。不要把某个例子的对角结构误当作所有矩阵的要求。

补充内容的来源边界

此知识单元依据 2022 年真题所需方法独立编写，卷面和解析用于识别考点与交叉核对。所提供六章资料未完整覆盖本领域；这里的定义、推导、原创例题和练习是配套补充，不作为章节资料原文或官方考试说明。

原创例题

标准方法 · 原创例题

设 A 是 3 阶矩阵，$|A| = -3$，求 $|A^*|$。

1. 伴随恒等式 $AA^* = |A|E_3$ 给 $|A^*| = |A|^2 = 9$。
2. 标量乘入 3 行，故行列式再乘 1^3。
3. 结果为 9。

9

数乘指数是阶数，伴随指数是阶数减一；负行列式要按实际幂计算。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

设 A 是 2 阶矩阵，$|A| = -2$，求 $|A^*|$。

1. 伴随恒等式 $AA^* = |A|E_2$ 给 $|A^*| = |A|^1 = -2$。
2. 标量乘入 2 行，故行列式再乘 1^2。
3. 结果为 -2。

-2

数乘指数是阶数，伴随指数是阶数减一；负行列式要按实际幂计算。

条件与误区检查

- 不要用三次幂或只乘一次原行列式。
- 数乘指数是阶数，伴随指数是阶数减一；负行列式要按实际幂计算。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 1 页，第 7 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 2 页，第 7 题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 11

行列式乘法与含参数二阶矩阵

先修基础与符号

会计算二阶行列式，知道矩阵积的顺序。

> 求乘积的行列式时，先分别求两因子的行列式，通常比展开整个乘积更快。

二阶行列式的计算

矩阵 $A=\begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix}$ 的行列式为 $ps-qr$。主对角线乘积减副对角线乘积，遇到负数应保留括号。行列式是实数，而 A 是矩阵，$|A|$ 表示行列式，不是把各元素取绝对值；行列式可以为负或零。含参数时，先把行列式写成参数多项式，再解方程，不能在还没弄清题目所求之前逐元素求积。

乘积公式与阶数条件

同阶方阵满足 $|AB|=|A||B|$。矩阵乘法一般不交换，但两个实数行列式相乘可以交换，因此 $|AB|=|BA|$，这不代表 AB=BA。如果 $|B|\neq 0$，从 $|AB|=d$ 可以除以 |B| 得 |A|；若 |B|=0，则所有参数下 |AB|=0，给定 d 非零会无解，给定 d 为零则不能由这一条件约束 A。除法之前必须先检查因子是否为零。

数乘与加法的不同规则

n 阶矩阵满足 $|cA|=c^n|A|$，因为每一行都乘了 c；不能只把行列式乘一次 c。一般没有 $|A+B|=|A|+|B|$，也不能把 $|A-cE|$ 写成 |A|−c。涉及未知参数的矩阵加法，应先把加法后的矩阵写出来，再计算行列式。这些规则的适用对象不同：乘积公式用于矩阵乘法，数乘公式用于整矩阵缩放，二阶交叉相乘用于一个具体矩阵。

真题的快速求解

真题 $|A|=3a+4$，$|B|=2$，由 $|AB|=8$ 得 $2(3a+4)=8$，所以 a=0。若先展开 AB，也能求出同样结果，可作为独立核对，但考试主解不必增加步骤。新变式可将 B 的行列式设为参数零点，要求区分唯一值与所有值的分支；这种提升仍围绕二阶行列式和乘积性质。线性代数讲解为真题配套补充，不捏造六章资料中的相关章节。

计算路径的比较

若采用先乘矩阵再取行列式，应完整保留每个参数项，最后与两因子行列式之积比对。两个方法相同说明展开过程一致；它们不意味着可以逐元素乘两个矩阵。矩阵积中的每个元素来自一行与一列的数量积，乘法定义与行列式交叉相乘是两种不同运算。

补充内容的来源边界

此知识单元依据 2022 年真题所需方法独立编写，卷面和解析用于识别考点与交叉核对。所提供六章资料未完整覆盖本领域；这里的定义、推导、原创例题和练习是配套补充，不作为章节资料原文或官方考试说明。

原创例题

标准方法 · 原创例题

已知 $A=\begin{pmatrix}2&1\\3&a\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}1&0\\2&3\end{pmatrix}$，$|AB|=15$，求 a。

1. $|A|=2a-3$，$|B|=3$。
2. 由乘积公式 3(2 a - 3)=15。
3. 解得 a=4。

4

若因子行列式为零，不能直接相除；矩阵加法也没有行列式线性规则。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

已知 $A=\begin{pmatrix}1&2\\1&a\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}1&0\\2&0\end{pmatrix}$，$|AB|=0$，求 a。

1. $|B|=0$，所以 $|AB|=|A||B|=0$，与条件一致。
2. 此时不能除以 |B|，行列式条件没有约束 a。

任意实数 a 都满足。

若因子行列式为零，不能直接相除；矩阵加法也没有行列式线性规则。

条件与误区检查

- 行列式乘法不等于矩阵逐元素乘法。
- 若因子行列式为零，不能直接相除；矩阵加法也没有行列式线性规则。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 1 页，第 11 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 3 页，第 11 题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 19

矩阵方程的移项与左乘消去

先修基础与符号

会做矩阵加减与乘法，理解可逆矩阵。

> X 左侧的矩阵系数必须从左边消去；把矩阵当可交换实数会改变解。

先识别乘法所在的位置

方程 $AX = A + cX$ 中 X 是未知同阶矩阵。把右边的 cX 移到左边，利用 $cX = (cE)X$，得到 $(A - cE)X = A$。这里减的是一个标量倍单位矩阵，不是从 A 的每一个元素都减 c；只改变对角元。若系数可逆，左乘 $(A - cE)^{-1}$，得到 $X = (A - cE)^{-1}A$。把逆放到右侧一般无法按定义消去左系数，必须尊重矩阵乘法的顺序。

把一个矩阵方程拆成列方程

令 $B = A - cE$，X 的各列为 x_j，A 的对应列为 a_j，则 $BX = A$ 等价于对每列求 $Bx_j = a_j$。这提供不显式求逆的消元方法：一次处理增广块 $(B \mid A)$，左半变成 E 时，右半就是 X。若 B 为三角矩阵，可从每列逐行求未知数。方法的本质仍是解线性方程，而非逐元素把 A 除以 B。

可逆性与简便结构

如果 B 是下三角矩阵，其行列式为对角元的乘积，只要所有对角元非零就可逆。还可以写 A=B+cE，于是 $X = E + cB^{-1}$，有时计算更快。若 c=0 且 A 可逆，原式 AX=A 给 X=E；若 B 奇异，则不能直接求逆，要逐列检查一致性，可能无解或有多个解。没有证明可逆就“约掉”矩阵，既可能非法，也可能遗漏参数分支。

真题与乘积复核

真题 c=2，A 的对角元为 4、1、3，所以 B 的对角元为 2、−1、1，乘积非零。解出 X 后应验证 $AX - A - 2X$ 为零矩阵，每个元素都需满足，而不能只检查行列式相等。所附解对应 $X = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$。原创例题用三角与非对角矩阵对照，讲清同一代数操作的方向条件；该部分是专门线性代数补充。

补充内容的来源边界

此知识单元依据 2022 年真题所需方法独立编写，卷面和解析用于识别考点与交叉核对。所提供六章资料未完整覆盖本领域；这里的定义、推导、原创例题和练习是配套补充，不作为章节资料原文或官方考试说明。

原创例题

标准方法 · 原创例题

矩阵 $A=\begin{pmatrix}3&0\\1&4\end{pmatrix}$，求满足 $AX=A+1X$ 的矩阵 X。

1. 移项并提取右因子 X，得 $(A-1E)X=A$。
2. 系数 $B=\begin{pmatrix}2&0\\1&3\end{pmatrix}$，行列式 $6\neq0$，可逆。
3. 从左乘逆得到 $X=(A-cE)^{-1}A$，逐列求解或块消元均可。
4. 计算得 $X=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&0\\-\frac{1}{6}&\frac{4}{3}\end{pmatrix}$，把 BX 与 A 比较，每个元素一致。

$$X=\begin{pmatrix}\frac{3}{2}&0\\-\frac{1}{6}&\frac{4}{3}\end{pmatrix}$$

从左侧消去系数；A−cE 只改对角元，不能每个元素减 c。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$，求满足 $AX=A+0X$ 的矩阵 X。

1. 移项并提取右因子 X，得 $(A-0E)X=A$。
2. 系数 $B=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$，行列式 $1\neq0$，可逆。
3. 从左乘逆得到 $X=(A-cE)^{-1}A$，逐列求解或块消元均可。
4. 计算得 $X=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$，把 BX 与 A 比较，每个元素一致。

$$X=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$$

从左侧消去系数；A−cE 只改对角元，不能每个元素减 c。

条件与误区检查

- 逆的乘法位置不能交换；只有对角元减二。
- 从左侧消去系数；A−cE 只改对角元，不能每个元素减 c。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 3 页，第 19 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 5,6 页，第 19 题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数 · 主题 20

超定线性方程组与通解的含义

先修基础与符号

会列增广矩阵和初等行变换，理解自由变量。

> 方程比未知数多不意味着无解；多出来的方程可能与已有方程一致，也可能提供矛盾。

方程数不是解的分类标准

设 m 个方程、n 个未知数，系数矩阵 A 为 m×n，增广矩阵再多一列。即使 m>n，也可能唯一解、无穷多解或无解。真正判据是系数矩阵秩与增广矩阵秩：二者不同则无解；相同且等于 n 则唯一解；相同且小于 n 则有自由变量。方程条数只是数据规模，独立条件的数目由消元后的主元数决定。不能看到四个方程三个未知数就先认定矛盾。

消元必须作用于整行

把系数和右端一起写入增广矩阵，交换行、乘非零倍数、把一行的倍数加到另一行时，必须同时处理右端。若消出 $0x_1 + \cdots + 0x_n = d$ 且 d 非零，便有矛盾；若右端也为零，则这行冗余，不增加约束。保留算式或清楚的行变换符号能帮助定位错误。只对左半做行变换，会改变方程的解集，而不再是原问题。

通解不一定包含自由参数

“通解”指全部解的描述。唯一解时全部解只有一个向量，直接写该向量就完成通解；不能为了符合字面印象而强行加入参数。有自由变量时，应选非主元变量为参数，再从主元行求其他变量，写成一个特解加齐次方向的线性组合。参数个数是 n−rank(A)。如果题目有参数条件导致秩变化，应先分支再除可能为零的量，避免排除合法分支。

真题代入与冗余行检查

真题四个方程三个未知数，前三条的三阶系数行列式为 22，故前三条唯一解；所得 $(1,2,-2)$ 也满足第四条，因而整个方程组唯一解。求解后必须把候选向量代回全部四式，而非只验证用于求解的三式。练习将多余一行改成矛盾或完全冗余的对照，解释解为何改变。线性代数部分依据卷面问题独立补充，不把四方程形式误改成别的题型。

残差与解空间的复核

给出候选向量后，计算残差 $Ax - b$，必须是零向量。若解写成 $x_0 + tv$，还要分别核对 $Ax_0 = b$ 和 $Av = 0$。这只能验证所写向量确实是解；要证明已经包含全部解，仍需根据秩和自由变量说明方向空间的维数。

补充内容的来源边界

此知识单元依据 2022 年真题所需方法独立编写，卷面和解析用于识别考点与交叉核对。所提供六章资料未完整覆盖本领域；这里的定义、推导、原创例题和练习是配套补充，不作为章节资料原文或官方考试说明。

原创例题

标准方法 • 原创例题

求方程组 $\begin{cases} x_1+x_2=3 \\ x_2+x_3=1 \\ x_1+x_3=2 \\ 2x_1+2x_2=6 \end{cases}$ 的通解。

1. 增广矩阵消元，系数与增广秩均为三。
2. 每个未知数都有主元，因而没有自由参数。
3. 解为 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$。
4. 代回全部四个方程都满足，第四条没有造成矛盾。通解就是这个唯一向量。

$$x=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

通解不必带参数；方程多于未知数并不自动无解。所有方程都需复核。

原创例题

对照与边界 • 原创例题

求方程组 $\begin{cases} x_1+x_2=2 \\ x_2+x_3=3 \\ x_1+2x_2+x_3=5 \\ 2x_1+2x_2=4 \end{cases}$ 的通解。

1. 对增广矩阵作初等行变换，得到系数矩阵秩为二，增广秩也为二。
2. 三个未知数中有一个自由变量，齐次解空间为一维。
3. 取特解 $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$，齐次方向 $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$，两者代入分别给右端与零。
4. 所有解为 $x=\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}+t\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},\ t\in R$。

$$x=\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}+t\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},\ t\in R$$

通解不必带参数；方程多于未知数并不自动无解。所有方程都需复核。

条件与误区检查

- “通解”不强制带自由参数。
- 通解不必带参数；方程多于未知数并不自动无解。所有方程都需复核。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 3 页，第 20 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 6 页，第 20 题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

线性代数

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P07G · 引导练习

设 A 是 4 阶矩阵，$|A|=2$，求 $|A^*|$。

提示：先用伴随行列式公式，再处理数乘。

答案与解析

1. 伴随恒等式 $AA^*=|A|E_4$ 给 $|A^*|=|A|^3=8$。
2. 标量乘入 4 行，故行列式再乘 1^4。
3. 结果为 8。

```
8
```

易错提醒：数乘指数是阶数，伴随指数是阶数减一；负行列式要按实际幂计算。

P07I · 独立练习

设 A 是 3 阶矩阵，$|A|=0$，求 $|2A^*|$。

提示：先用伴随行列式公式，再处理数乘。

答案与解析

1. 伴随恒等式 $AA^*=|A|E_3$ 给 $|A^*|=|A|^2=0$。
2. 标量乘入 3 行，故行列式再乘 2^3。
3. 结果为 0。即使 A 奇异，伴随行列式公式仍成立。

```
0
```

易错提醒：数乘指数是阶数，伴随指数是阶数减一；负行列式要按实际幂计算。

P07T · 迁移练习

设 A 是 3 阶矩阵，$|A|=2$，求 $|3A^*|$。

提示：先用伴随行列式公式，再处理数乘。

答案与解析

1. 伴随恒等式 $AA^*=|A|E_3$ 给 $|A^*|=|A|^2=4$。
2. 标量乘入 3 行，故行列式再乘 3^3。
3. 结果为 108。

108

易错提醒：数乘指数是阶数，伴随指数是阶数减一；负行列式要按实际幂计算。

P11G · 引导练习

已知 $A=\begin{pmatrix}3&-2\\1&a\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}1&0\\2&2\end{pmatrix}$，$|AB|=20$，求 a。

提示：先求两个二阶行列式，不必展开 AB。

答案与解析

1. $|A|=3a+2$，$|B|=2$。
2. 由乘积公式 2(3 a + 2)=20。
3. 解得 a=$\frac{8}{3}$。

$\frac{8}{3}$

易错提醒：若因子行列式为零，不能直接相除；矩阵加法也没有行列式线性规则。

P11I · 独立练习

已知 $A=\begin{pmatrix}4&1\\-2&a\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}1&0\\2&-1\end{pmatrix}$，$|AB|=-10$，求 a。

提示：先求两个二阶行列式，不必展开 AB。

答案与解析

1. $|A|=4a+2$，$|B|=-1$。
2. 由乘积公式 -1(4 a + 2)=-10。
3. 解得 a=2。

2

易错提醒：若因子行列式为零，不能直接相除；矩阵加法也没有行列式线性规则。

P11T · 迁移练习

已知 $A=\begin{pmatrix}2&-1\\4&a\end{pmatrix}$、$B=\begin{pmatrix}1&0\\2&5\end{pmatrix}$，$|AB|=50$，求 a。

提示：先求两个二阶行列式，不必展开 AB。

答案与解析

1. $|A|=2a+4$，$|B|=5$。
2. 由乘积公式 5(2 a + 4)=50。
3. 解得 a=3。

3

易错提醒：若因子行列式为零，不能直接相除；矩阵加法也没有行列式线性规则。

P19G · 引导练习

矩阵 $A=\begin{pmatrix}5&0&0\\2&3&0\\1&-1&4\end{pmatrix}$，求满足 $AX=A+2X$ 的矩阵 X。

提示：先把标量倍 X 写成 (cE)X。

答案与解析

1. 移项并提取右因子 X，得 $(A-2E)X=A$。
2. 系数 $B=\begin{pmatrix}3&0&0\\2&1&0\\1&-1&2\end{pmatrix}$，行列式 $6\neq0$，可逆。
3. 从左乘逆得到 $X=(A-cE)^{-1}A$，逐列求解或块消元均可。
4. 计算得 $X=\begin{pmatrix}\frac{5}{3}&0&0\\-\frac{4}{3}&3&0\\-1&1&2\end{pmatrix}$，把 BX 与 A 比较，每个元素一致。

$$X=\begin{pmatrix}\frac{5}{3}&0&0\\-\frac{4}{3}&3&0\\-1&1&2\end{pmatrix}$$

易错提醒：从左侧消去系数；A−cE 只改对角元，不能每个元素减 c。

P19I · 独立练习

矩阵 $A=\begin{pmatrix}2&1\\1&3\end{pmatrix}$，求满足 $AX=A+1X$ 的矩阵 X。

提示：先把标量倍 X 写成 (cE)X。

答案与解析

1. 移项并提取右因子 X，得 $(A-1E)X=A$。
2. 系数 $B=\begin{pmatrix}1&1\\1&2\end{pmatrix}$，行列式 $1\neq0$，可逆。
3. 从左乘逆得到 $X=(A-cE)^{-1}A$，逐列求解或块消元均可。
4. 计算得 $X=\begin{pmatrix}3&-1\\-1&2\end{pmatrix}$，把 BX 与 A 比较，每个元素一致。

$$X=\begin{pmatrix}3&-1\\-1&2\end{pmatrix}$$

易错提醒：从左侧消去系数；A−cE 只改对角元，不能每个元素减 c。

P19T · 迁移练习

矩阵 $A=\begin{pmatrix}4&0&0\\-1&2&0\\2&1&5\end{pmatrix}$，求满足 $AX=A+1X$ 的矩阵 X。

提示：先把标量倍 X 写成 (cE)X。

答案与解析

1. 移项并提取右因子 X，得 $(A-1E)X=A$。
2. 系数 $B=\begin{pmatrix}3&0&0\\-1&1&0\\2&1&4\end{pmatrix}$，行列式 $12\neq0$，可逆。
3. 从左乘逆得到 $X=(A-cE)^{-1}A$，逐列求解或块消元均可。
4. 计算得 $X=\begin{pmatrix}\frac{4}{3}&0&0\\\frac{1}{3}&2&0\\-\frac{1}{4}&-\frac{1}{4}&\frac{5}{4}\end{pmatrix}$，把 BX 与 A 比较，每个元素一致。

$$X=\begin{pmatrix}\frac{4}{3}&0&0\\\frac{1}{3}&2&0\\-\frac{1}{4}&-\frac{1}{4}&\frac{5}{4}\end{pmatrix}$$

易错提醒：从左侧消去系数；A−cE 只改对角元，不能每个元素减 c。

P20G · 引导练习

求方程组 $\begin{cases} 2x_1+x_2=5 \\ x_2+2x_3=3 \\ x_1+x_3=3 \\ 4x_1+2x_2=10 \end{cases}$ 的通解。

提示：先做增广矩阵消元，再按主元数判断自由变量。

答案与解析

1. 增广矩阵消元，系数与增广秩均为三。
2. 每个未知数都有主元，因而没有自由参数。
3. 解为 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$。
4. 代回全部四个方程都满足，第四条没有造成矛盾。通解就是这个唯一向量。

$$x=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

易错提醒：通解不必带参数；方程多于未知数并不自动无解。所有方程都需复核。

P20I · 独立练习

求方程组 $\begin{cases} x_1+2x_2+x_3=3 \\ 2x_1+x_2=3 \\ x_2+x_3=1 \\ x_1+3x_2+2x_3=4 \end{cases}$ 的通解。

提示：先做增广矩阵消元，再按主元数判断自由变量。

答案与解析

1. 增广矩阵消元，系数与增广秩均为三。
2. 每个未知数都有主元，因而没有自由参数。
3. 解为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$。
4. 代回全部四个方程都满足，第四条没有造成矛盾。通解就是这个唯一向量。

$$x=\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

易错提醒：通解不必带参数；方程多于未知数并不自动无解。所有方程都需复核。

P20T · 迁移练习

求方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=3 \\ x_1+x_3=2 \\ x_2=1 \\ 2x_1+x_2+2x_3=5 \end{cases}$ 的通解。

提示：先做增广矩阵消元，再按主元数判断自由变量。

答案与解析

1. 对增广矩阵作初等行变换，得到系数矩阵秩为二，增广秩也为二。
2. 三个未知数中有一个自由变量，齐次解空间为一维。
3. 取特解 $\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，齐次方向 $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$，两者代入分别给右端与零。
4. 所有解为 $x=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+t\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ t\in R$。

$$x=\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}+t\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},\ t\in R$$

易错提醒：通解不必带参数；方程多于未知数并不自动无解。所有方程都需复核。

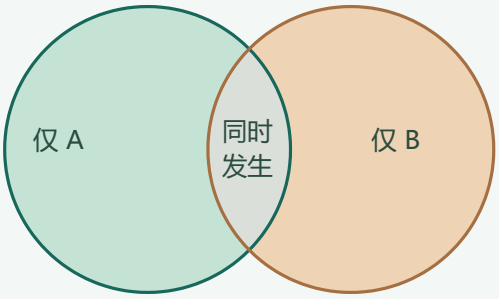
概率 · 主题 08

恰有一个事件发生：集合与概率

先修基础与符号

理解并事件、交事件、互斥和独立。

> “至少一个”保留同时发生，“恰好一个”排除同时发生；两者概率相差一个交事件。



“恰好一个”保留两翼，并排除中间的交集。

图解服务于本节的判断与推导；先读正文，再对照图中关系。

先把语言写成事件

设事件 A、B。“至少一个发生”为 $A \cup B$，“两者都发生”为 $A \cap B$，“恰有一个发生”为 $(A \backslash B) \cup (B \backslash A)$。后面两块互斥，所以概率可相加。把事件语言先划分成只发生 A、只发生 B、同时发生、都不发生四块，能避免把相近的中文关键词误读成同一公式。两事件的交集是否为空，是一个关于试验结果的条件，不能凭题目给出两边缘概率来猜。

两种常用公式的推导

至少一个的公式为 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$，减一次交集是因为两边缘概率把同时发生重复加了两次。恰好一个则是 $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$，因为最终交集不应保留。还可从至少一个再减同时发生推导。若求都不发生，用 $1 - P(A \cup B)$；若求至多一个，则是 $1 - P(A \cap B)$，这与恰好一个又不同。

独立与互斥不能混淆

独立要求 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$，互斥要求交集为空、交概率零。若两边缘概率都大于零，这两个条件不能同时成立。题目已经给交概率时，直接代入集合公式即可，不需要独立假设；若没有给交概率，也没有独立等关系，通常无法唯一求恰好一个。边缘与交概率还应满足 $\max(0, p+q-1) \le r \le \min(p, q)$，否则数据不可能来自同一概率模型。

真题与变式的检核

真题两边缘概率都为 $\frac{1}{3}$，交概率 $\frac{1}{6}$，所以恰好一个为 $\frac{2}{3}-\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$。试卷与解析的选项排列有差异，应按数值与试卷字母核对，不能直接搬解析选项。配套题明确说明独立与否，并给出四块概率的非负检查。概率知识为专门补充；公式解释依托真题事件结构，不声称六章微积分资料已讲授概率。

已知至少一个发生时的条件概率

设 D 表示至少一个发生，即 $A\cup B$；E 表示恰好一个发生。条件概率 $P(E\mid D)=\frac{P(E\cap D)}{P(D)}$ 要求 $P(D)>0$。因为恰好一个一定属于至少一个，E 包含于 D，分子就是 P(E)，故结果为 $\frac{[P(A)+P(B)-2P(A\cap B)]}{P(A\cup B)}$。若已给并概率，先由并事件公式反求交概率，再计算恰好一个。举例的数值检核是 $P(A)=\frac{3}{5},P(B)=\frac{1}{2},P(D)=\frac{4}{5}$ 时，交概率 $\frac{3}{10}$、恰好一个概率 $\frac{1}{2}$，条件概率 $\frac{(\frac{1}{2})}{(\frac{4}{5})}=\frac{5}{8}$。这是在原概率领域内的迁移方法，不要求额外独立性；若 D 概率零，通常条件概率式不定义。

补充内容的来源边界

此知识单元依据 2022 年真题所需方法独立编写，卷面和解析用于识别考点与交叉核对。所提供六章资料未完整覆盖本领域；这里的定义、推导、原创例题和练习是配套补充，不作为章节资料原文或官方考试说明。

原创例题

标准方法 • 原创例题

已知 $P(A)=\frac{1}{2}$、$P(B)=\frac{1}{3}$，$P(A\cap B)=\frac{1}{6}$。求恰好一个发生的概率。

1. 交概率已给出，无需再假设独立。
2. 只发生 A 的概率为 $P(A)-P(A\cap B)$，只发生 B 同理。
3. 这两块互斥，相加得 $P(A)+P(B)-2P(A\cap B)$。
4. 代入得 $\frac{1}{2}$；四块概率均非负且和为一。

$$\frac{1}{2}$$

恰好一个要减两次交集；至少一个只减一次。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

已知 $P(A)=\frac{1}{2}$、$P(B)=\frac{1}{2}$，$P(A\cap B)=0$。求恰好一个发生的概率。

1. 交概率已给出，无需再假设独立。
2. 只发生 A 的概率为 $P(A)-P(A\cap B)$，只发生 B 同理。
3. 这两块互斥，相加得 $P(A)+P(B)-2P(A\cap B)$。
4. 代入得 1；四块概率均非负且和为一。

```
1
```

恰好一个要减两次交集；至少一个只减一次。

条件与误区检查

- 所附解析选项版式与试卷有差异，应核对事件和数值。
- 恰好一个要减两次交集；至少一个只减一次。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 1 页，第 8 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 2,3 页，第 8 题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

概率 · 主题 12

不放回抽取：数对计数与概率

先修基础与符号

会算组合数，理解等可能样本空间。

> 先锁定是否放回、是否看顺序，再让有利数对和总数使用同一种计数方式。

样本空间必须说明试验

从若干不同数字中随机取两个，若是不放回且不计顺序，每一个二元子集等可能，总数为 $\binom{N}{2}=\frac{N(N-1)}{2}$。若依次抽取并计顺序，总数为 N(N−1)，每个不同数字的无序对对应两种顺序，概率不变。若放回，则会出现相同数字两次，总数 N^2，事件概率可能改变。题干“任取两个”不足以自动决定这些细节，原创题将明确写出规则。

固定较小数字逐行枚举

不计顺序时令 $i<j$，按 i 从小到大枚举，使每一对只出现一次。对于条件 $i+j>T$，给定 i 后，j 必须同时满足 j>i 与 j>T−i，再与可选数字的上下界取交集。严格大于不包含等于，阈值为整数时，最小允许 j 是 T−i+1。这样按行计数比随意列一些数对更可靠，最后应确认没有重复和遗漏。

补事件与计数校验

直接计算条件满足的对数，有时比求补事件简单；若条件“至少”“不超过”更容易列，则先算补事件再用一减。两种方法结果应相同。有序与无序模型必须统一，不能分子数有序对、分母用组合数。若改为放回，(i,i) 也可能满足条件，而且它只有一种有序表示，不能再把所有无序对都乘二。计数过程的可靠性来自完整分类，不来自答案小于一这一个检查。

真题规则与边界解释

真题从 0 到 9 取两个数字，所附解析按不放回、不计顺序理解。和大于 10 的对数按较小数字 2、3、4、5、6、7、8 分别为 1、2、3、4、3、2、1，共 16 对，总数 45，概率 $\frac{16}{45}$。解析文字把满足“大于”的数对称成“小于”，应修正名称而保留正确计数。本单元明确列出抽样约定，迁移到其他数字集时也坚持同样样本空间。

把抽样变化说清楚

如果改为放回抽取，先后两个位置各有 N 种选择，不能仍用 C(N,2) 作分母。求和阈值相同也可能得到不同概率，因为重复数字新增了样本。若题面只问无序抽取，不放回时每对等可能；放回后把有序结果压缩为无序对时，重复对与不同对的权重不同，不能一律当成等可能。

补充内容的来源边界

此知识单元依据 2022 年真题所需方法独立编写，卷面和解析用于识别考点与交叉核对。所提供六章资料未完整覆盖本领域；这里的定义、推导、原创例题和练习是配套补充，不作为章节资料原文或官方考试说明。

原创例题

标准方法 · 原创例题

从数字集合 [0, 1, 2, 3, 4, 5] 中等可能地不放回抽取两个不同数字，不计顺序。求两数和严格大于 6 的概率。

1. 总无序对数为 C(6,2)=15。
2. 固定较小数字，逐行枚举：较小数 2 对应 [5]；较小数 3 对应 [4, 5]；较小数 4 对应 [5]。
3. 有利数对为 [(2, 5), (3, 4), (3, 5), (4, 5)]，共 4 对。
4. 概率为 $\frac{4}{15}=\frac{4}{15}$。

$$\frac{4}{15}$$

大于不含等于；不放回不允许重复数字；分子分母必须统一是否计顺序。

原创例题

对照与边界 · 原创例题

从数字集合 [1, 2, 3, 4, 5, 6] 中等可能地不放回抽取两个不同数字，不计顺序。求两数和严格大于 7 的概率。

1. 总无序对数为 C(6,2)=15。
2. 固定较小数字，逐行枚举：较小数 2 对应 [6]；较小数 3 对应 [5, 6]；较小数 4 对应 [5, 6]；较小数 5 对应 [6]。
3. 有利数对为 [(2, 6), (3, 5), (3, 6), (4, 5), (4, 6), (5, 6)]，共 6 对。
4. 概率为 $\frac{6}{15}=\frac{2}{5}$。

$$\frac{2}{5}$$

大于不含等于；不放回不允许重复数字；分子分母必须统一是否计顺序。

条件与误区检查

- 卷面省略抽样约定；所附解析计数按不放回理解，并有“大于/小于”文字笔误。
- 大于不含等于；不放回不允许重复数字；分子分母必须统一是否计顺序。

依据与定位：2022年重庆市专升本高数真题（A3排版），PDF 第 1 页，第 12 题；2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析，PDF 第 3 页，第 12 题。例题推导、方法对比和拓展说明为配套整理。

概率

模块配套练习

建议先遮住下面解析。先独立完成，再用提示与逐步解析检查方法。

P08G · 引导练习

已知 $P(A)=\frac{2}{5}$、$P(B)=\frac{3}{5}$，$P(A\cap B)=\frac{1}{5}$。求恰好一个发生的概率。

提示：将恰好一个拆为两个互斥的只发生事件。

答案与解析

1. 交概率已给出，无需再假设独立。
2. 只发生 A 的概率为 $P(A)-P(A\cap B)$，只发生 B 同理。
3. 这两块互斥，相加得 $P(A)+P(B)-2P(A\cap B)$。
4. 代入得 $\frac{3}{5}$；四块概率均非负且和为一。

$$\frac{3}{5}$$

易错提醒：恰好一个要减两次交集；至少一个只减一次。

P08I · 独立练习

已知 $P(A)=\frac{1}{4}$、$P(B)=\frac{1}{2}$，A、B 相互独立。求恰好一个发生的概率。

提示：将恰好一个拆为两个互斥的只发生事件。

答案与解析

1. 由独立性得交概率为两边缘概率乘积，即 $\frac{1}{8}$。
2. 只发生 A 的概率为 $P(A)-P(A\cap B)$，只发生 B 同理。
3. 这两块互斥，相加得 $P(A)+P(B)-2P(A\cap B)$。
4. 代入得 $\frac{1}{2}$；四块概率均非负且和为一。

$$\frac{1}{2}$$

易错提醒：恰好一个要减两次交集；至少一个只减一次。

P08T · 迁移练习

已知 $P(A)=\frac{3}{5}$、$P(B)=\frac{1}{2}$，A、B 相互独立。求恰好一个发生的概率。

提示：将恰好一个拆为两个互斥的只发生事件。

答案与解析

1. 由独立性得交概率为两边缘概率乘积，即 $\frac{3}{10}$。
2. 只发生 A 的概率为 $P(A)-P(A\cap B)$，只发生 B 同理。
3. 这两块互斥，相加得 $P(A)+P(B)-2P(A\cap B)$。
4. 代入得 $\frac{1}{2}$；四块概率均非负且和为一。

$$\frac{1}{2}$$

易错提醒：恰好一个要减两次交集；至少一个只减一次。

P12G · 引导练习

从数字集合 [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7] 中等可能地不放回抽取两个不同数字，不计顺序。求两数和严格大于 8 的概率。

提示：令小数 u<大数 v，按 u 分类。

答案与解析

1. 总无序对数为 C(8,2)=28。
2. 固定较小数字，逐行枚举：较小数 2 对应 [7]；较小数 3 对应 [6, 7]；较小数 4 对应 [5, 6, 7]；较小数 5 对应 [6, 7]；较小数 6 对应 [7]。
3. 有利数对为 [(2, 7), (3, 6), (3, 7), (4, 5), (4, 6), (4, 7), (5, 6), (5, 7), (6, 7)]，共 9 对。
4. 概率为 $\frac{9}{28}=\frac{9}{28}$。

$$\frac{9}{28}$$

易错提醒：大于不含等于；不放回不允许重复数字；分子分母必须统一是否计顺序。

P12I · 独立练习

从数字集合 [0, 2, 4, 6, 8] 中等可能地不放回抽取两个不同数字，不计顺序。求两数和严格大于 8 的概率。

提示：令小数 u<大数 v，按 u 分类。

答案与解析

1. 总无序对数为 C(5,2)=10。
2. 固定较小数字，逐行枚举：较小数 2 对应 [8]；较小数 4 对应 [6, 8]；较小数 6 对应 [8]。
3. 有利数对为 [(2, 8), (4, 6), (4, 8), (6, 8)]，共 4 对。
4. 概率为 $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$。

$$\frac{2}{5}$$

易错提醒：大于不含等于；不放回不允许重复数字；分子分母必须统一是否计顺序。

P12T · 迁移练习

从数字集合 [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 中等可能地不放回抽取两个不同数字，不计顺序。求两数和严格大于 11 的概率。

提示：令小数 u<大数 v，按 u 分类。

答案与解析

1. 总无序对数为 C(8,2)=28。
2. 固定较小数字，逐行枚举：较小数 4 对应 [8]；较小数 5 对应 [7, 8]；较小数 6 对应 [7, 8]；较小数 7 对应 [8]。
3. 有利数对为 [(4, 8), (5, 7), (5, 8), (6, 7), (6, 8), (7, 8)]，共 6 对。
4. 概率为 $\frac{6}{28}=\frac{3}{14}$。

$$\frac{3}{14}$$

易错提醒：大于不含等于；不放回不允许重复数字；分子分母必须统一是否计顺序。

公式与条件速查

速查用于复习定位，不能替代条件检查与推导。

分段函数：极限存在与连续延拓

在一点连续，需要函数在该点有定义、去心极限存在、极限等于点值三个条件同时成立。去心极限只关心附近非零位置的函数值，不受单个点值的改变影响。左右极限都存在且相等时，两侧极限才存在。若左右极限不同，即使随意补一个点值也不能修复；若二者相同且有限，只需补成共同极限就能作连续延拓。先圈出题目是否给了 $f(0)$，再开始计算参数，能避免把两个问题混为一谈。

基本极限 $\lim_{u\to 0}\frac{\sin u}{u}=1$ 要求内部变量确实趋于零。例如 $\frac{\sin(kx)}{x}=k\left[\frac{\sin(kx)}{(kx)}\right]$，当 $k\neq 0$ 时极限为 k，$k=0$ 时函数恒为零，结论仍成立。$\frac{\sin x}{x}$ 在零点表达式没有定义，但极限为一，正好说明极限存在不等于函数有定义。多项式一侧可以直接代入；分式一侧应先看是否为未定式，再使用基本极限。

级数收敛的必要条件与反例

记 $S_n=u_1+\cdots+u_n$。若级数收敛，则 $S_n\to S$，同时 $S_{n-1}\to S$，故 $u_n=S_n-S_{n-1}\to 0$。这个证明没有要求每项为正，也没有要求绝对收敛。它提供快速排除法：只要通项不趋零，级数就发散；但若已经算出通项趋零，还不能据此宣布收敛。学习时应把“必要条件”读成所有收敛级数都必须通过的门槛，而不是通过门槛就自动合格。

调和级数 $\frac{\sum 1}{n}$ 的通项趋零，却发散；平方倒数级数 $\frac{\sum 1}{n^2}$ 收敛。二者的差别在累加速度。对正项级数，可用比较判别或 p 级数结论：$\frac{\sum 1}{n^p}$ 在 $p>1$ 时收敛，在 $p\leq 1$ 时发散。比较时需要方向正确：用一个已知收敛的上界控制原级数，或用一个已知发散的下界推出原级数发散。不能只看分母含有 n 就判断收敛。

空间向量的数量积与夹角

对 $a=(a_1,a_2,a_3)$、$b=(b_1,b_2,b_3)$，数量积为 $a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3$，结果是实数，不是向量。计算时应让相同坐标位置配对，尤其注意负数乘负数的符号。长度为 $|a|=\sqrt{a_1^2+a_2^2+a_3^2}$，负分量在平方后仍贡献正数。数量积可以为负，长度不为负，这两种量不能混用。先求数量积再求长度，能减少不必要的平方根运算。

两条非零向量的夹角 $\theta\in[0,\pi]$，满足 $\cos\theta=\frac{(a\cdot b)}{(|a||b|)}$。分母必须非零，零向量与任何向量的夹角通常不定义；虽然零向量与其他向量的数量积都为零，也不能套公式得到直角。得到的余弦必须在 $[-1,1]$，超出范围说明计算有误。若只问锐角、直角或钝角，数量积符号已经足够，无须算反余弦。

由不定积分反求被积函数

若题给 $\int g(x)f(x)\,dx=F(x)+C$，意思是 F 在讨论区间的导数等于 gf。对两边求导得到 $g(x)f(x)=F'(x)$，任意常数的导数为零。应先算出右边完整导数，再处理左边的因子。不能把积分符号直接约去，也不能把 f 写成 F；积分和求导互为逆向操作，但求导仍要遵守复合函数、乘积及定义域规则。

指数复合函数 $F=e^{-kx^2}$ 的导数为 $-2kxe^{-kx^2}$；若左边因子是 x，非零点便得 $f=-2ke^{-kx^2}$。类似地，$F=\ln(1+x^2)$ 的导数是 $\frac{2x}{(1+x^2)}$。外层求导后一定要乘内层导数，省略它就会丢掉 x 或倍数。得到候选 f 后，再乘回 g 并与 F′ 比较，是一个独立而简单的核对办法。

一阶齐次微分方程与初值

方程 $y' = ky$ 含未知函数及其导数，不是关于 x 的普通代数方程。解要求在某个区间上逐点满足等式。一阶方程的通解通常含一个任意常数：$y = Ce^{kx}$。不同 C 给不同曲线，C 可以为正、负或零；零解是完整通解的一员。指数中 k 的符号决定非零解随 x 增大的尺度趋势，不能把 k 的符号当作 C 的符号限制。

对非零解，可写 $\frac{dy}{y} = k\,dx$，积分得 $\ln|y| = kx + C_0$，指数化并把符号吸收到实常数，得到 $y = Ce^{kx}$。这一步曾除以 y，所以应单独检查被除掉的 $y = 0$，再并入 C=0。不能把 e^{C_0} 当成允许所有实数的常数，却又忘了原符号；正确写法是合并正负号，并补回零解。最终对函数求导代入，比只比较形式更可靠。

一元函数极值：驻点与导数变号

在内点 c 附近，若函数值都不小于 $f(c)$，则 c 是极小点；若都不大于，则是极大点。极值点是自变量位置，极值是该点的函数值，不能互换。可导函数在内点取得极值时，导数必为零；这只是必要条件。例如 x^3 在零点导数零，却一直递增，没有极值。不满足可导条件的点也可能有极值，如 $|x|$ 的零点，故寻找候选点还要检查不可导点。

先解 $f'(x) = 0$，按驻点把定义域分区间，取测试点或因式符号判断导数。左正右负是极大，左负右正是极小，两侧同号不是极值。判断需要邻域中的符号，而非只计算驻点处 f′ 。多项式导数分解后，偶重根不改变符号，奇重根通常改变符号；分母符号也应纳入。随后代入原函数求极值，不能把导数函数的值当答案。

伴随矩阵的行列式

对 n 阶方阵 A，伴随矩阵 A^* 的第 i,j 元素是 A 的第 j,i 代数余子式，即余子式矩阵再转置。其核心恒等式为 $AA^* = A^*A = |A|E_n$，可由行列式按一行展开及重复行的行列式为零推出。这里星号表示伴随，不表示转置或共轭；不同教材符号可能不同，应按题干定义理解。即使 A 不可逆，恒等式也成立。

若 $|A| \neq 0$，由恒等式得到 $A^* = |A|A^{-1}$。对两边取行列式，注意把一个标量乘进 n 行会产生 n 次幂，于是 $|A^*| = |A|^n|A^{-1}| = |A|^{n-1}$。直接取 $|AA^*| = ||A|E_n|$ 也得到相同公式。重点是右边单位矩阵仍为 n 阶，不能把它的行列式算成一个单独的 |A|。

恰有一个事件发生：集合与概率

设事件 A、B。“至少一个发生”为 $A \cup B$，“两者都发生”为 $A \cap B$，“恰有一个发生”为 $(A\backslash B) \cup (B\backslash A)$。后面两块互斥，所以概率可相加。把事件语言先划分成只发生 A、只发生 B、同时发生、都不发生四块，能避免把相近的中文关键词误读成同一公式。两事件的交集是否为空，是一个关于试验结果的条件，不能凭题目给出两边缘概率来猜。

至少一个的公式为 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$，减一次交集是因为两边缘概率把同时发生重复加了两次。恰好一个则是 $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$，因为最终交集不应保留。还可从至少一个再减同时发生推导。若求都不发生，用 $1 - P(A \cup B)$；若求至多一个，则是 $1 - P(A \cap B)$，这与恰好一个又不同。

等价无穷小与乘积型极限

若 $\frac{\alpha}{\beta}\to 1$，记 $\alpha\sim\beta$。当 x 趋零时，$\sin x\sim x$、$\ln(1+x)\sim x$、$e^x-1\sim x$、$1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}$。复合变量 u 也趋零时，可以把 x 替换成 u。最后一项属于二阶，是许多错误的来源；不能把所有趋零的函数都一律当成 x。实数对数还要求真数为正，但在零点的足够小邻域内，$1+x>0$ 满足这一条件。

若每个替换因子的原式与替代式比值趋一，则乘积的比值也趋一，所以分子分母的有限个乘除因子可以分别替换。比如 $\frac{(1-\cos ax)}{(x\ln(1+bx))}$，在 $b\neq 0$ 时分子等价于 $\frac{a^2x^2}{2}$，分母等价于 bx^2，结果为 $\frac{a^2}{(2b)}$。替换后相同的 x 次幂约去，比例系数仍保留。b 为负时极限也可能为负，不能用“都是无穷小”推断结果非负。

一元微分与复合函数链式法则

可导函数 y=f(x) 在一点的微分为 $dy=f'(x)dx$，其中 dx 是自变量增量的独立微分记号。导数是变化率，微分是这条线性近似对应的函数改变量，答案类型不同。若题目问 dy，只写 f′ 会遗漏 dx；若问 y′，额外加 dx 又不合适。函数真实增量满足 $\Delta y=f'(x)\Delta x+o(\Delta x)$，微分是其中的线性主部，不等于任意有限变化的精确值。

若 $y=F(u),u=g(x)$，则 $dy=F'(u)du=F'(g(x))g'(x)dx$。例如 $y=\sin(kx+c)$，先求外层余弦，再乘内层常数 k；常数 c 的导数为零，但仍留在余弦内部。若内层是二次式，其导数是随 x 变化的线性式，也必须保留。把内外层分两行书写，比脑中一次完成更能发现漏因子。

行列式乘法与含参数二阶矩阵

矩阵 $A=\begin{pmatrix}p & q\\ r & s\end{pmatrix}$ 的行列式为 $ps-qr$。主对角线乘积减副对角线乘积，遇到负数应保留括号。行列式是实数，而 A 是矩阵，$|A|$ 表示行列式，不是把各元素取绝对值；行列式可以为负或零。含参数时，先把行列式写成参数多项式，再解方程，不能在还没弄清题目所求之前逐元素求积。

同阶方阵满足 $|AB|=|A||B|$。矩阵乘法一般不交换，但两个实数行列式相乘可以交换，因此 $|AB|=|BA|$，这不代表 AB=BA。如果 $|B|\neq 0$，从 $|AB|=d$ 可以除以 |B| 得 |A|；若 |B|=0，则所有参数下 |AB|=0，给定 d 非零会无解，给定 d 为零则不能由这一条件约束 A。除法之前必须先检查因子是否为零。

不放回抽取：数对计数与概率

从若干不同数字中随机取两个，若是不放回且不计顺序，每一个二元子集等可能，总数为 $\binom{N}{2}=\frac{N(N-1)}{2}$。若依次抽取并计顺序，总数为 N(N−1)，每个不同数字的无序对对应两种顺序，概率不变。若放回，则会出现相同数字两次，总数 N^2，事件概率可能改变。题干“任取两个”不足以自动决定这些细节，原创题将明确写出规则。

不计顺序时令 $i<j$，按 i 从小到大枚举，使每一对只出现一次。对于条件 $i+j>T$，给定 i 后，j 必须同时满足 j>i 与 j>T−i，再与可选数字的上下界取交集。严格大于不包含等于，阈值为整数时，最小允许 j 是 T−i+1。这样按行计数比随意列一些数对更可靠，最后应确认没有重复和遗漏。

相消型指数极限与高阶展开

指数表达式在零点通常能先代入。若分子和分母都趋零，得到的是 $\frac{0}{0}$ 未定式，不能直接认定极限为零。需要找分子零点的阶数，并与分母比较。对 $e^{ax}+e^{-ax}-2$，两个常数项合计后减二为零，两个线性项 ax 与 −ax 也相消，二次项相加后仍存在。因此若分母为 x^2，期待有限非零值，而不是把每个指数近似到一阶就宣布分子恒零。

$e^{ax}=1+ax+\frac{a^2x^2}{2}+o(x^2)$，$e^{-ax}=1-ax+\frac{a^2x^2}{2}+o(x^2)$，相加减二为 $a^2x^2+o(x^2)$，除以 x^2 得 a^2。若题目再减去 a^2x^2，必须继续到四阶，不能用已有二阶展开计算相消后的极限。展开所到阶数由分母及相消结构决定，余项也要相应标为更小阶，避免保留的信息不足。

二阶齐次方程：重根与切线初值

对常系数方程 $y''+py'+qy=0$，试取 e^{rx}，得到 $r^2+pr+q=0$。两个不同实根时解为 $C_1e^{r_1x}+C_2e^{r_2x}$；重实根 r 时则为 $(C_1+C_2x)e^{rx}$。二阶通解需要两个独立常数，两个同指数项合并后只剩一个有效常数，不是完整通解。这里的独立是函数之间不能互为常数倍，不能仅看写了两个字母。

对于方程 $y''-2ry'+r^2y=0$，令 $y=e^{rx}v$。分别求导代入，含 v 与 v' 的项抵消，剩 $e^{rx}v''=0$，所以 v 为一次函数。于是得到 $(C_1+C_2x)e^{rx}$。这种代换直接解释了 x 的来源，也为检查重根形式提供方法；不能在所有二阶方程里随意乘 x，只有根型满足重根条件时才采用这一形式。

最大值包络函数的分段定积分

$\max\{f(x),g(x)\}$ 在每个 x 取两者较大值，是一个新的函数，并不是分别求两个函数的区间最大值再取较大者。若 f、g 连续，包络也连续，即使交点处导数可能改变，仍可积分。首先解 f=g 找可能的切换点，再判断每个相邻区间的大小关系。交点只是候选切换，若差函数在那里不变号，两边会仍由同一个函数占优，不应机械地切换。

比较 x 与 x^2，可看 $x-x^2=x(1-x)$。在 (0,1) 为正，故较大者是 x；在 (1,2) 为负，较大者是 x^2。负半轴上 x^2 也大于 x。区间不同，选择规则可能改变，不能把只适用于 [0,2] 的分段表拿到整个实轴。若积分区间不含某个交点，就没有必要在那个点拆分；若交点等于端点，单点选哪一支不影响积分值。

幂级数：平移中心、半径与端点

幂级数 $\sum c_n(x-h)^n$ 的中心是 h，而非总是零。若 $\rho=\lim\left|\frac{c_{n+1}}{c_n}\right|$ 存在且为正有限数，通项比值极限为 $\rho\,|x-h|$，收敛半径 $R=\frac{1}{\rho}$。因此 $|x-h|<R$ 时绝对收敛，大于 R 时发散。中心 x=h 的项从 n=1 开始均为零，必收敛；这一点不能因为做比值时除以 x−h 而丢失。

例如 $c_n=\frac{(n+1)}{r^n}$，相邻系数绝对比为 $\frac{(n+2)}{(r(n+1))}$，极限 1/r，所以 R=r。n、n^2 或 n 的固定次幂对半径没有影响，几何因子 r^n 决定尺度。若系数为 $\frac{1}{(nr^n)}$，半径仍 r，但端点收敛情况会不同，这说明半径相同不代表收敛域相同。做比值时指数从 n 到 n+1 的变化必须完整保留，不能把 r 的因子约丢。

半圆域的二重积分与积分顺序

半径 R 的右半圆盘为 $D=\{(x,y):x\geq 0,x^2+y^2\leq R^2\}$。用水平小条切割，外层 y 在 [−R,R]，每个固定 y 的 x 从零到 $\sqrt{R^2-y^2}$。若用竖条，x 在 [0,R]，y 从负平方根到正平方根。两种表达都编码同一块区域，不可把右半盘误写成第一象限四分之一盘。积分函数和区域连续闭有界时，通常可以合法换序。

对被积函数 xy^2，水平条先算 $\int_0^{\sqrt{R^2-y^2}} xy^2dx=y^2\frac{(R^2-y^2)}{2}$，根号在平方后消失。于是外层只需积分偶多项式，可化为 $\int_0^R(R^2y^2-y^4)dy$，结果 $\frac{2R^5}{15}$。若先对 y 积分会出现 $(R^2-x^2)^{\frac{3}{2}}$，仍能算，但明显不如前者直接。选顺序不是改变问题，而是利用同一域寻找简单的内层原函数。

无盖长方体容器的全局最大体积

设长、宽、高分别为 a、b、h，均为正数。无盖容器用料面积 S 包括一个底面和四个侧面，所以 $ab+2h(a+b)=S$，体积 V=abh。没有顶面，不能写成闭箱的 $2ab+2ah+2bh$；单位也要一致。变量不能任意趋于负数，边界 a=0、b=0 或 h=0 是退化容器，不属于正常尺寸，但可用极限讨论全局最大值是否被遗漏。

固定底面积 p=ab，由 $a+b\geq 2\sqrt{p}$，等号当且仅当 a=b。面积约束给 $h=\frac{(S-p)}{(2(a+b))}\leq\frac{(S-p)}{(4\sqrt{p})}$，从而 $V\leq\sqrt{\frac{p(S-p)}{4}}$。若底面不是正方形，周长较大，同样底面积要消耗更多侧面材料，使可用高度和体积更小。这个不等式给所有可行容器统一的上界，比仅猜测对称尺寸更能证明优化底面形状的合法性。

矩阵方程的移项与左乘消去

方程 $AX=A+cX$ 中 X 是未知同阶矩阵。把右边的 cX 移到左边，利用 $cX=(cE)X$，得到 $(A-cE)X=A$。这里减的是一个标量倍单位矩阵，不是从 A 的每一个元素都减 c；只改变对角元。若系数可逆，左乘 $(A-cE)^{-1}$，得到 $X=(A-cE)^{-1}A$。把逆放到右侧一般无法按定义消去左系数，必须尊重矩阵乘法的顺序。

令 $B=A-cE$，X 的各列为 x_j，A 的对应列为 a_j，则 $BX=A$ 等价于对每列求 $Bx_j=a_j$。这提供不显式求逆的消元方法：一次处理增广块 $(B\mid A)$，左半变成 E 时，右半就是 X。若 B 为三角矩阵，可从每列逐行求未知数。方法的本质仍是解线性方程，而非逐元素把 A 除以 B。

超定线性方程组与通解的含义

设 m 个方程、n 个未知数，系数矩阵 A 为 m×n，增广矩阵再多一列。即使 m>n，也可能唯一解、无穷多解或无解。真正判据是系数矩阵秩与增广矩阵秩：二者不同则无解；相同且等于 n 则唯一解；相同且小于 n 则有自由变量。方程条数只是数据规模，独立条件的数目由消元后的主元数决定。不能看到四个方程三个未知数就先认定矛盾。

把系数和右端一起写入增广矩阵，交换行、乘非零倍数、把一行的倍数加到另一行时，必须同时处理右端。若消出 $0x_1+\cdots+0x_n=d$ 且 d 非零，便有矛盾；若右端也为零，则这行冗余，不增加约束。保留算式或清楚的行变换符号能帮助定位错误。只对左半做行变换，会改变方程的解集，而不再是原问题。

高次方程正根唯一性：除以 x 的辅助函数

证明方程恰有一个正根，需要先证明至少有一个，再证明不可能有两个。若连续函数在正数 a、b 处异号，由零点定理得到（a,b）中至少一根；但它并不限制区间外的根数。严格单调可保证至多一个根，却不能保证一定与零相交。书写证明时把这两条逻辑明确分开，分别给出条件和结论；图像的示意交点只能帮助理解，不能代替零点定理与单调性的论证。

对 $x^5+\alpha x^3-\beta x=\gamma$，在 x>0 时可以除以 x，得到 $G(x)=x^4+\alpha x^2-\beta-\frac{\gamma}{x}=0$。原式与这个式子在正半轴等价，因为 x 非零；在 x=0 处不能这样除。若 α、γ 均为正，$G'(x)=4x^3+2\alpha x+\frac{\gamma}{x^2}>0$，全正半轴严格递增。这样的转换保留根的位置，却把原多项式导数中难处理的负常数项移成了辅助函数中的常数。

真题题干与所附解析的差异说明

下面并列记录题面版本差异、抽样约定与必要数学条件。原始资料保留原状，本手册给出明确的处理方式。

第 1 题：连续性缺少零点定义

试卷写零点连续，但仅给 x<0 和 x>0 两段；所附解析采用极限存在。

> 核对结果：可确定 a=1；补充 f(0)=1 后连续。仅有两侧表达式不能直接证明原函数零点连续。

连续需函数值有定义且等于共同极限。

试卷 PDF 第 1 页第 1 题；解析 PDF 第 1 页第 1 题

第 2 题：倒数极限的符号与定义

所附解析把收敛级数的非零通项倒数写成趋于正无穷。

> 核对结果：一般应写 $|\frac{1}{u_n}| \to +\infty$，足以推出倒数级数发散；要写带符号正无穷须再给最终正号条件。含零项时，倒数级数先面临定义问题。

收敛推出通项趋零，但并不保证各项正数。

试卷 PDF 第 1 页第 2 题；解析 PDF 第 1 页第 2 题

第 4 题：消去 x 后的零点边界

从 xf(x)=−2xe^(−x²) 直接给整个实轴上的 f。

> 核对结果：在 x≠0 处为 $-2e^{-x^2}$；没有连续性假设时 f(0) 不确定，连续延拓时为 −2。

零点乘积等式只是 0=0，不能除以零。

试卷 PDF 第 1 页第 4 题；解析 PDF 第 2 页第 4 题

第 8 题：选项差异需按数值核对

两份文件第 8 题的选项内容或排列不同。

> 核对结果：恰好一个事件的概率为 $\frac{1}{3}$，按所提供试卷为 B；不要直接从解析版抄取选项内容。

计算式为 $\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-2\times\frac{1}{6}=\frac{1}{3}$。

试卷 PDF 第 1 页第 8 题；解析 PDF 第 2—3 页第 8 题

第 12 题：抽样约定与大小关系文字

卷面“任取两个数字”没有完整说明是否放回；解析按不同数字无序对计数，并将大于情形误称为小于。

> 核对结果：明确按等可能不放回抽取、不计顺序解释，和严格大于 10 的有利对共 16，概率 $\frac{16}{45}$；纠正文字符号描述。

总无序对 45；有利计数为 1+2+3+4+3+2+1=16。放回模型的样本空间不同。

试卷 PDF 第 1 页第 12 题；解析 PDF 第 3 页第 12 题

第 18 题：最大性证明应覆盖全部可行尺寸

配套讲解需把尺寸计算与全局最大性论证一并呈现。

> 核对结果：用 a+b≥2√(ab) 给出所有可行容器的体积上界，再证明一变量上界唯一最大且可取得，尺寸 4、4、2，体积 32。

三变量的驻点判断需要进一步证全局性，面积约束还须不计顶面。

试卷 PDF 第 3 页第 18 题；解析 PDF 第 5 页第 18 题

第 20 题：通解为唯一向量

题目要求通解，但四方程三未知数未必出现自由参数。

> 核对结果：所有解只有 $(1,2,-2)$；不要添加自由参数或因方程多而判断无解。

前三式系数行列式为 22，候选解满足第四式。

试卷 PDF 第 3 页第 20 题；解析 PDF 第 6 页第 20 题

第 21 题：试卷与解析不是同一方程

试卷为 $x^5+x^3-7x=2$，解析改为 $x^5+3x^2-7x=2$，其待证区间文字也不同。

> 核对结果：采用试卷版本。令 $G=x^4+x^2-7-\frac{2}{x}$，则 $G'=4x^3+2x+\frac{2}{x^2}>0$；G(1)=−7、G(2)=12，故正根唯一且在 $(1,2)$。原多项式 F(2)=24，与 G(2)=12 应区分。

正半轴除以 x 后完全等价，严格单调加零点定理完成证明。

试卷 PDF 第 3 页第 21 题；解析 PDF 第 6—7 页第 21 题

资料与范围

六章资料覆盖一元微积分主线。空间向量、约束最值、二重积分、级数、线性代数、概率的相关讲解依据真题及所附解析建立必要知识链，并明确作为配套基础或拓展说明。没有宣称这六章已覆盖所有考试内容。

来源	总页数
2022年重庆市专升本高数真题（A3排版）	3
2022年重庆市专升本《高等数学》真题答案解析	7
第一章：函数，极限和连续	27
第二章：导数与微分	24
第三章：微分中值定理与导数的应用	25
第四章：不定积分	16
第五章：定积分	19
第六章：微分方程	14